第三章平面与空间直线

可单独编辑与编译版本

解析几何教学讲义

2026 年 6 月

目录

第三章　平面与空间直线 **3**

3.1　本章的主线：坐标方程、线性结构与度量结构 3

3.2　平面的方程 4

3.2.1　平面的点向式和参数方程 5

3.2.2　点法式方程与一般式 5

3.2.3　平面方程的几种常用形式 6

3.2.4　平面方程例题：从结构选择形式 8

3.3　空间直线的方程 10

3.3.1　点向式、参数式和对称式 10

3.3.2　两点式和一般式方程 11

3.4　专题：平面束 14

3.5　点、直线和平面的位置关系 19

3.5.1　点与平面的关系：离差、距离与两侧 20

3.5.2　点与直线的关系：垂足与距离 23

3.5.3　平面与平面的位置关系：相交、平行、重合、二面角与距离 23

3.5.4　直线与平面的位置关系：相交、平行、包含、夹角与距离 24

3.5.5　两条直线的位置关系：平行、相交、异面、夹角与距离 27

3.6　对称与投影问题 32

3.6.1　点关于平面的对称 32

3.6.2　点关于直线的对称 33

3.6.3　直线关于平面的对称 34

第三章小结 36

第三章习题 37

第三章习题详解 48

第三章　平面与空间直线

3.1　本章的主线：坐标方程、线性结构与度量结构

本章以吕林根、许子道《解析几何》第五版第三章的体系为纲，先讲平面的方程，再讲空间直线的方程，最后讨论点、直线、平面之间的位置关系、夹角、距离、投影和对称。公式和方程的写法统一采用教材中的坐标表达：点写作 $M(x,y,z)$ 或 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，向量写作 $\boldsymbol{a}=\{a_1,a_2,a_3\}$，平面写作

$$Ax+By+Cz+D=0,$$

空间直线优先写作参数式

$$\begin{cases} x=x_0+lt,\\ y=y_0+mt,\\ z=z_0+nt \end{cases}$$

或对称式

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}.$$

丘维声教材的高观点在本章中作为理解线索使用，而不改变吕林根教材的符号系统。具体说，本章始终抓住两条线索。

第一条线索是**线性结构**。直线和平面都是由一个固定点加上一组允许运动的方向生成的点集。直线只有一个方向自由度，平面有两个方向自由度。因此，求直线或平面方程的第一步，常常是先找“过哪一点”和“沿哪些方向”。

第二条线索是**度量结构**。当问题涉及垂直、夹角、距离、投影、对称时，只知道方向还不够，还必须使用数量积、向量积和混合积。数量积控制垂直和夹角，向量积给出法向量和面积，混合积判断共面并给出体积。

为了避免把公式背成孤立条目，先把直线和平面的共同生成方式写出来。直线由一点和一个方向生成：

$$\overrightarrow{P_0P}=t\boldsymbol{v}\quad\Longleftrightarrow\quad\begin{cases} x=x_0+lt,\\ y=y_0+mt,\\ z=z_0+nt, \end{cases}$$

其中 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 是直线上一点，$\boldsymbol{v}=\{l,m,n\}$ 是方向向量。平面由一点和两个不共线方向生成；而当我们要研究夹角和距离时，则改用法向量 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$ 与一般式

$$Ax+By+Cz+D=0$$

描述它的度量结构。后面所有方程、位置关系和距离公式，都是这个思想的坐标化。

定义 3.1 (空间中的直线和平面). 设 P_0 是空间中一点，$\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ 是一个非零向量。点集

$$l = \{P \mid \overrightarrow{P_0P} = t\boldsymbol{v},\ t \in \mathbb{R}\}$$

称为过点 P_0、方向向量为 $\boldsymbol{v}$ 的直线。

设 P_0 是空间中一点，$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 是两个不共线向量。点集

$$\pi = \{P \mid \overrightarrow{P_0P} = u\boldsymbol{a} + w\boldsymbol{b},\ u, w \in \mathbb{R}\}$$

称为过点 P_0、方向向量组为 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的平面。

定义中的点 P_0 不是唯一的。直线上任一点都可以作为基点；平面上任一点也都可以作为基点。方向向量也不是唯一的：直线方向向量乘以非零常数，仍表示同一方向；平面内只要取两条不共线方向，就可以生成同一平面。真正不变的是方向空间。

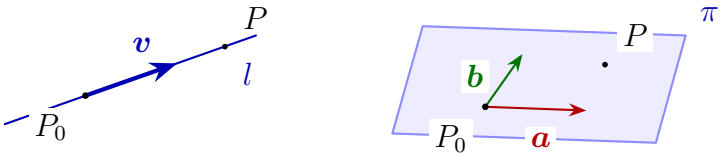


图 3.1: 直线由一点和一个方向生成；平面由一点和两个不共线方向生成

命题 3.1 (点在直线和平面上的判别). 设 P_0, P 是空间中两点。

1. 点 P 在过 P_0、方向向量为 $\boldsymbol{v}$ 的直线上，当且仅当 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 共线。
2. 点 P 在过 P_0、含两个不共线方向 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的平面上，当且仅当 $\overrightarrow{P_0P}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 共面。

证明. 第一条中，$P \in l$ 等价于存在实数 t，使

$$\overrightarrow{P_0P} = t\boldsymbol{v},$$

这正是 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 共线。

第二条中，$P \in \pi$ 等价于存在实数 u, w，使

$$\overrightarrow{P_0P} = u\boldsymbol{a} + w\boldsymbol{b}.$$

由于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 不共线，这等价于 $\overrightarrow{P_0P}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 共面，也等价于

$$[\overrightarrow{P_0P}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}] = 0.$$

□

3.2 平面的方程

平面可以从两种角度刻画。第一种角度是“沿两个方向运动”，这先得到点向式方程，再写成坐标参数方程；第二种角度是“所有平面内向量都垂直于同一个法向量”，这得到点法式和一般式。前者体现线性结构，后者体现度量结构。

3.2.1 平面的点向式和参数方程

设平面 π 经过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，并含有两个不共线方向向量

$$\boldsymbol{a} = \{a_1, a_2, a_3\}, \qquad \boldsymbol{b} = \{b_1, b_2, b_3\}.$$

定义 3.2 (平面的点向式方程)**.** 过平面上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，并以平面内两个不共线向量

$$\boldsymbol{a} = \{a_1, a_2, a_3\}, \qquad \boldsymbol{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$$

为方向向量的平面，其点向式方程为

$$\overrightarrow{M_0M} = u\boldsymbol{a} + w\boldsymbol{b}, \qquad u, w \in \mathbb{R}.$$

这里“点”指平面上的定点 M_0，“向”指平面内的方向向量组 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$。因为平面有两个独立方向，所以必须给出两个不共线的方向向量；若 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 共线，只能生成一条直线，不能生成整个平面。

把点向式写成坐标，就是平面的参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 u + b_1 w, \\ y = y_0 + a_2 u + b_2 w, \\ z = z_0 + a_3 u + b_3 w, \end{cases} \qquad u, w \in \mathbb{R}.$$

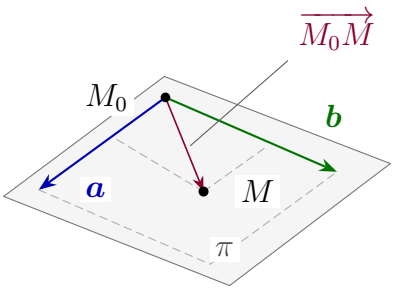


图 3.2: 平面的点向式和参数方程：从定点 M_0 沿两个不共线方向 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 作线性运动

说明. 参数 u, w 是平面上的两个自由运动量。固定 w 而改变 u，得到平面内一族平行直线；固定 u 而改变 w，得到另一族平行直线。点向式和参数方程最适合描述“点怎样在平面上运动”，但在求距离和夹角时，通常要转化为法向量形式。

3.2.2 点法式方程与一般式

如果已知平面上一点和一个法向量，平面方程最直接。设 π 过点

$$M_0(x_0, y_0, z_0),$$

非零向量

$$\boldsymbol{n} = \{A, B, C\}$$

垂直于 π。对平面上任一点 $M(x,y,z)$，向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 在平面内，所以

$$\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{M_0M}=0.$$

于是得到

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

定义 3.3 (平面的点法式方程)**.** 过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，以 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}\neq\boldsymbol{0}$ 为法向量的平面方程为

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

展开后可写为

$$Ax+By+Cz+D=0,$$

其中 $\{A,B,C\}\neq\{0,0,0\}$。这称为平面的一般式方程。

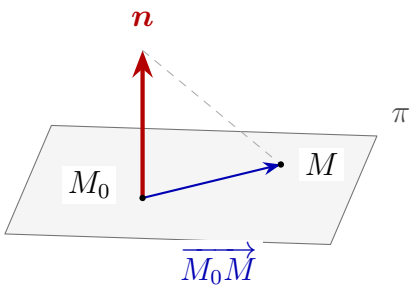


图 3.3: 平面内任一向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 都与法向量 $\boldsymbol{n}$ 垂直

定理 3.1 (一般式确实表示平面)**.** 方程

$$Ax+By+Cz+D=0,\qquad \{A,B,C\}\neq\{0,0,0\}$$

表示一个平面，并且 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$ 是这个平面的一个法向量。

证明. 取方程的一个解 $M_0(x_0,y_0,z_0)$。若 $M(x,y,z)$ 也满足方程，则两式相减得到

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,$$

即

$$\{A,B,C\}\cdot\overrightarrow{M_0M}=0.$$

所以所有满足方程的点都在过 M_0 且垂直于 $\{A,B,C\}$ 的平面上。反过来，这个平面上的任一点都满足上式，因而满足原方程。 □

3.2.3 平面方程的几种常用形式

同一个平面可以有不同方程形式。形式的选择取决于已知条件，而不是个人习惯。

形式	方程	适用情形
点法式	$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$	已知一点和法向量。
一般式	$Ax+By+Cz+D=0$	适合判断平行、垂直、距离、夹角。
三点式	$[\overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}]=0$	已知不共线三点。
截距式	$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$	三个坐标轴截距均非零。
点向式、参数式	$\overrightarrow{M_0M}=u\boldsymbol{a}+w\boldsymbol{b}$; $\begin{cases} x=x_0+a_1u+b_1w, \\ y=y_0+a_2u+b_2w, \\ z=z_0+a_3u+b_3w \end{cases}$	已知一点和两个不共线方向。

平面束暂不放在这里。因为平面束不是单个平面的普通方程形式，而是“已知一条直线，组织所有过这条直线的平面”的方法。必须先讲完直线的一般式方程，知道直线可以看作两平面的交线，平面束的几何意义才清楚。

三点式. 设 M_1, M_2, M_3 三点不共线。点 M 在它们确定的平面上，当且仅当

$$\overrightarrow{M_1M}, \quad \overrightarrow{M_1M_2}, \quad \overrightarrow{M_1M_3}$$

共面，即

$$\det\begin{pmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{pmatrix}=0.$$

这一定义本质上是混合积为零。

截距式. 若平面与三坐标轴分别交于

$$(a,0,0), \qquad (0,b,0), \qquad (0,0,c),$$

且 $abc\neq 0$，则平面方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1.$$

截距式最适合作图，但不适用于平面经过原点或平行某坐标轴的情形。

平面的一些特殊位置. 方程 $Ax+By+Cz+D=0$ 中，系数为零常常直接反映几何位置：

这些情况不必做成孤立的大表。把它们看成法向量

$$\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$$

的分量变化即可：

1. 若 $D=0$，则平面过原点。

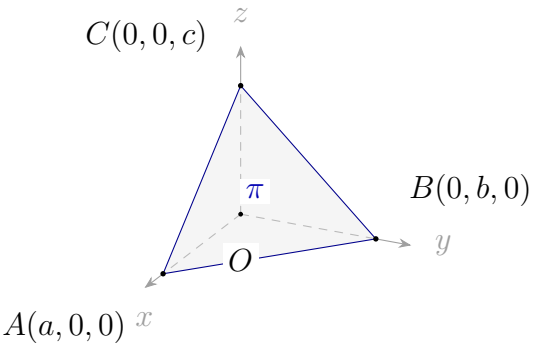


图 3.4: 截距式作图：三截距点确定平面，标签放在坐标轴外侧

2. 若 $A=0$，则法向量没有 x 方向分量，平面平行于 x 轴；同理，$B=0$ 时平面平行于 y 轴，$C=0$ 时平面平行于 z 轴。

3. 若 $A=B=0,\ C\neq 0$，则方程化为 $Cz+D=0$，平面平行于 xy 平面。

4. 若 $A=C=0,\ B\neq 0$，则方程化为 $By+D=0$，平面平行于 xz 平面。

5. 若 $B=C=0,\ A\neq 0$，则方程化为 $Ax+D=0$，平面平行于 yz 平面。

这只是快速判读平面相对于坐标轴、坐标面的特殊位置。真正解题时仍要回到法向量来判断平行、垂直、夹角和距离；系数为零只是法向量某个分量消失后的坐标表现。

3.2.4 平面方程例题：从结构选择形式

求平面方程时，不应先问“套哪一个公式”，而要先看题目给出的几何结构。若题目给出一个点和一个垂直方向，应使用点法式；若题目给出三点，应先判断三点是否不共线，再用两个平面内方向求法向量；若题目强调截距，应先设截距式；若题目给出平面内的运动方向，应先写参数式，再转为一般式。下面的例题按这个思路展开。

例题 3.1 (由方向结构求平面)**.** 求过点 $M_0(1,-2,3)$，且平行于两条直线方向

$$\boldsymbol{a}=\{2,1,-1\},\qquad \boldsymbol{b}=\{1,3,2\}$$

的平面方程。

解. 这道题给出的不是法向量，而是平面内的两个方向。先要判断这两个方向是否能张成一个平面：

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\det\begin{pmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&1&-1\\1&3&2\end{pmatrix}=\{5,-5,5\}.$$

向量积非零，说明 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 不共线，确能确定平面内的两个方向。它们的向量积就是平面的法向量，可取

$$\boldsymbol{n}=\{1,-1,1\}.$$

于是点法式为

$$(x-1)-(y+2)+(z-3)=0.$$

整理得

$$x - y + z - 6 = 0.$$

也可以先写参数方程

$$\begin{cases} x = 1 + 2u + w, \\ y = -2 + u + 3w, \\ z = 3 - u + 2w, \end{cases}$$

再消去 u, w 得到同一一般式。两种做法对应同一结构：平面先由一点和两个方向生成，最后为了便于判断位置关系和距离，转成一般式。 □

例题 3.2 (由面积条件反推法向量). 已知平面 π 过点

$$A(1,0,0), \qquad B(0,2,0), \qquad C(0,0,3),$$

点 $P(2,1,1)$。求 π 的方程，并求以 ABC 为底、P 为顶点的三棱锥体积。

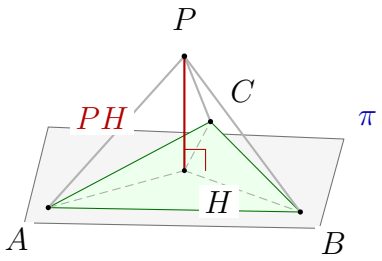


图 3.5: 截距平面上的三棱锥：若用底面积乘高，顶点到平面的垂线段 PH 就是点到平面的距离

解. 先看结构：三点 A, B, C 是平面与三坐标轴的截距点，因此可直接写截距式

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$$

整理得

$$\pi : 6x + 3y + 2z - 6 = 0.$$

这个方程也告诉我们平面的法向量为

$$\boldsymbol{n} = \{6, 3, 2\}.$$

求三棱锥体积，有两条路。第一条路用“底面积乘高”，要分别求三角形 ABC 面积和点 P 到平面的距离。第二条路直接用混合积。这里选择混合积，是因为四点坐标都已知。

取

$$\overrightarrow{AB} = \{-1, 2, 0\}, \qquad \overrightarrow{AC} = \{-1, 0, 3\}, \qquad \overrightarrow{AP} = \{1, 1, 1\}.$$

三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AP}] \right|.$$

计算

$$[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AP}]=\det\begin{pmatrix}-1&2&0\\-1&0&3\\1&1&1\end{pmatrix}=-11.$$

故

$$V=\frac{11}{6}.$$

这个例题的核心是：平面方程的选择与后续计算目标有关。若只求方程，截距式最快；若继续求体积，混合积比先算底面积再算高更自然。 □

3.3 空间直线的方程

空间直线的方程也有两种来源：由一点和一个方向生成，或由两个平面相交得到。前者给参数式和对称式，后者给直线的一般式方程。

3.3.1 点向式、参数式和对称式

设直线 l 经过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{l,m,n\}\neq\mathbf{0}.$$

点 $M(x,y,z)$ 在直线上，当且仅当

$$\overrightarrow{M_0M}=t\boldsymbol{v}.$$

于是

$$\begin{cases}x=x_0+lt,\\y=y_0+mt,\\z=z_0+nt,\end{cases}\qquad t\in\mathbb{R}.$$

若 $lmn\neq0$，消去参数得到对称式

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}.$$

如果方向向量某个分量为零，仍应以参数式为基本形式，不把对称式写成含零分母的形式。例如方向向量为 $\{2,0,-1\}$，过点 (x_0,y_0,z_0) 的直线应写为

$$\begin{cases}x=x_0+2t,\\y=y_0,\\z=z_0-t,\end{cases}$$

或写成

$$\frac{x-x_0}{2}=\frac{z-z_0}{-1},\qquad y=y_0.$$

这里 $y=y_0$ 表示直线始终在平面 $y=y_0$ 内；它不是附加条件，而是方向数第二个分量为零在坐标中的直接反映。因而遇到零方向数时，最稳妥的做法是先写参数式，再按需要消去非零分母对应的参数。

定义 3.4 (直线的方向数和方向余弦). 方向向量 $\boldsymbol{v}=\{l,m,n\}$ 的三个分量称为直线的一组方向数。若将 $\boldsymbol{v}$ 单位化，得到

$$\left\{\frac{l}{|\boldsymbol{v}|},\frac{m}{|\boldsymbol{v}|},\frac{n}{|\boldsymbol{v}|}\right\},$$

这三个数称为直线的一组方向余弦。它们满足

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$$

方向数只表示方向，不唯一。$\{l,m,n\}$ 与 $k\{l,m,n\}$，$k\neq 0$，表示同一方向。对称式中的分母是方向数，不是坐标，也不是必须取单位向量。

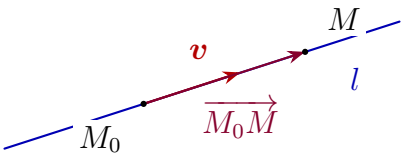


图 3.6: 直线点向式与参数方程：点 M 只能沿方向 $\boldsymbol{v}$ 从 M_0 作一维线性运动

3.3.2 两点式和一般式方程

过两点 $A(x_1,y_1,z_1)$，$B(x_2,y_2,z_2)$ 的直线方向向量可取

$$\overrightarrow{AB}=\{x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1\}.$$

若三个分量均非零，则

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}.$$

直线也常作为两个平面的交线给出，这种写法称为直线的一般式方程：

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0.\end{cases}$$

若两平面法向量

$$\boldsymbol{n}_1=\{A_1,B_1,C_1\},\qquad \boldsymbol{n}_2=\{A_2,B_2,C_2\}$$

不共线，则交线方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2.$$

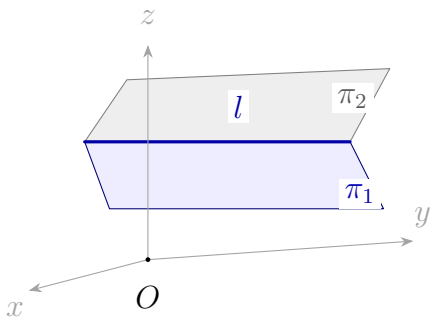


图 3.7: 直线的一般式方程：两相交平面 π_1, π_2 的公共点集是一条空间直线 l

已知条件	推荐方程	注意事项
一点和方向向量	$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt \end{cases}$	最直接，参数 t 表示沿方向的有向倍数。
一点和三个非零方向数	$\dfrac{x-x_0}{l} = \dfrac{y-y_0}{m} = \dfrac{z-z_0}{n}$	不能出现零分母。
方向数有零分量	参数式，或把相应坐标写成常数。	如 $\boldsymbol{v} = \{2, 0, -1\}$ 时写 $y = y_0$。
两点	方向向量取 $\overrightarrow{AB}$。	若某坐标差为零，仍按零分量规则处理。
两个相交平面	直线的一般式方程；方向向量为 $\boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2$。	还需找交线上一点才能写参数式。

例题 3.3 (直线的一般式方程化为参数式)**.** 把直线

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

化为参数方程。

解. 两个平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1 = \{1, 2, -1\}, \qquad \boldsymbol{n}_2 = \{2, -1, 1\}.$$

交线方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \det \begin{pmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \{1, -3, -5\}.$$

再找交线上一点。令 $z = 0$，解

$$\begin{cases} x + 2y = 1, \\ 2x - y = 3, \end{cases}$$

得

$$x = \frac{7}{5}, \qquad y = -\frac{1}{5}.$$

故直线参数方程为

$$\begin{cases} x = \dfrac{7}{5} + t, \\ y = -\dfrac{1}{5} - 3t, \\ z = -5t. \end{cases}$$

□

例题 3.4 (由平面约束确定直线的一般式方程)**.** 已知直线 l 过点 $P(1,-1,2)$，与直线

$$l_0 : \begin{cases} x + y - z = 1, \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

相交，并且 l 平行于平面

$$\alpha : x + 2y - z + 4 = 0.$$

求直线 l 的一般式方程。

解. 这道题的关键不是直接套直线方程，而是先看结构。目标直线 l 过定点 P，又要与已知直线 l_0 相交。设交点为 Q，则 l 就是直线 PQ。平面条件 $l \parallel \alpha$ 用来确定 Q 在 l_0 上的具体位置。

先把 l_0 参数化。两个平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1 = \{1, 1, -1\}, \qquad \boldsymbol{n}_2 = \{2, -1, 1\},$$

所以 l_0 的方向向量可取

$$\boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \det \begin{pmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \{0, -3, -3\}.$$

取同向的简化方向向量 $\{0,1,1\}$。令 $z = 0$，由

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

得 $x = \dfrac{4}{3}$, $y = -\dfrac{1}{3}$。于是 l_0 上任一点可写作

$$Q(t) = \left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3} + t, t \right).$$

平面 α 的法向量为

$$\boldsymbol{n}_\alpha = \{1, 2, -1\}.$$

因为 $l \parallel \alpha$，所以方向向量 $\overrightarrow{PQ(t)}$ 应垂直于 $\boldsymbol{n}_\alpha$。由

$$\overrightarrow{PQ(t)} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3} + t, t - 2 \right\}$$

得

$$\overrightarrow{PQ(t)} \cdot \boldsymbol{n}_\alpha = \frac{1}{3} + 2\left(\frac{2}{3} + t\right) - (t-2) = \frac{11}{3} + t.$$

令其为零，得

$$t = -\frac{11}{3}.$$

因此

$$Q = \left(\frac{4}{3}, -4, -\frac{11}{3}\right),$$

目标直线的方向向量可取

$$\boldsymbol{v} = \overrightarrow{PQ} = \left\{\frac{1}{3}, -3, -\frac{17}{3}\right\} \sim \{1, -9, -17\}.$$

题目要求一般式方程，应把直线写成两个平面的交线。由于 $l \parallel \alpha$ 且 $P \in l$，过 P 且平行于 α 的平面

$$(x-1) + 2(y+1) - (z-2) = 0$$

必含直线 l，即

$$x + 2y - z + 3 = 0.$$

再取一个与 $\boldsymbol{v}$ 垂直、且与 $\boldsymbol{n}_\alpha$ 不共线的法向量。可令

$$\boldsymbol{m} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{n}_\alpha = \det \begin{pmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & -9 & -17 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \{43, -16, 11\}.$$

过点 P、法向量为 $\boldsymbol{m}$ 的平面为

$$43(x-1) - 16(y+1) + 11(z-2) = 0,$$

即

$$43x - 16y + 11z - 81 = 0.$$

故所求直线的一般式方程可写为

$$l : \begin{cases} x + 2y - z + 3 = 0, \\ 43x - 16y + 11z - 81 = 0. \end{cases}$$

第一张平面体现 $l \parallel \alpha$ 的约束，第二张平面把直线方向固定住；两平面的交线就是所求直线。 □

3.4 专题：平面束

讲完平面方程和直线方程之后，再看平面束就自然得多。空间直线既可以由一点和一个方向生成，也可以作为两个平面的交线出现：

$$l : \begin{cases} \pi_1 = 0, \\ \pi_2 = 0. \end{cases}$$

因此，平面束代表一种把“平面”和“直线”结合起来解题的方法：先把一条直线看成两个平面的公共部分，再用一个参数描述所有通过这条直线的平面。它的作用不是多给一个公式，而是把“求满足若干附加条件的平面”转化为“在一族过定直线的平面中确定参数”。

定义 3.5 (过一直线的平面束)**.** 设两平面

$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \qquad \pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

相交于直线 l。则所有过直线 l 的平面组成一个平面束，可写为

$$\lambda\pi_1 + \mu\pi_2 = 0, \qquad (\lambda, \mu) \neq (0, 0),$$

即

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0.$$

若取 $\lambda = 1$，常写成

$$\pi_1 + t\pi_2 = 0.$$

为什么这个式子一定过直线 l? 因为 l 上任一点同时满足 $\pi_1 = 0$ 和 $\pi_2 = 0$，所以也满足 $\lambda\pi_1 + \mu\pi_2 = 0$。反过来，任一过 l 的平面都必须包含这条公共直线，它的法向量应当由 π_1, π_2 的法向量组合而成。这里体现的是丘维声教材中“线性结构”的观点：先确定共同直线所给出的方向限制，再用法向量的线性组合描述全部平面。

需要特别注意：一参数形式

$$\pi_1 + t\pi_2 = 0$$

使用方便，但严格说它可能漏掉 $\pi_2 = 0$ 这一张平面。因为 $\pi_2 = 0$ 对应齐次形式中的 $(\lambda, \mu) = (0, 1)$，不能由有限实数 t 表示。若题目条件可能使答案恰好为 π_2，应使用齐次形式 $\lambda\pi_1 + \mu\pi_2 = 0$。

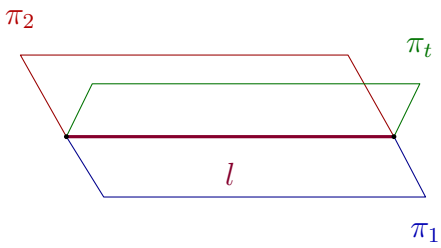


图 3.8: 过同一直线 l 的平面束：所有平面都含有公共轴 l

定义 3.6 (平行平面束)**.** 设 $\boldsymbol{n} = \{A, B, C\} \neq \mathbf{0}$ 固定，则

$$Ax + By + Cz + D = 0, \qquad D \in \mathbb{R}$$

表示一族互相平行的平面，称为平行平面束。它们有共同法向量，只是沿法向量方向平移。

题目条件	平面束思路	最后确定参数的方法
求过已知直线的平面	先把直线写成 $\pi_1=0,\pi_2=0$ 的一般式。	代入额外点，或用垂直、平行、夹角条件。
求过两平面交线的平面	直接写 $\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$。	把条件转化为法向量或点的代入。
求过一直线且满足距离最值的平面	把距离写成参数函数。	用代数最值，或用“绕直线旋转”的几何解释。
求与某平面平行的一族平面	写平行平面束 $Ax+By+Cz+D=0$。	用过点、距离或切触条件确定 D。

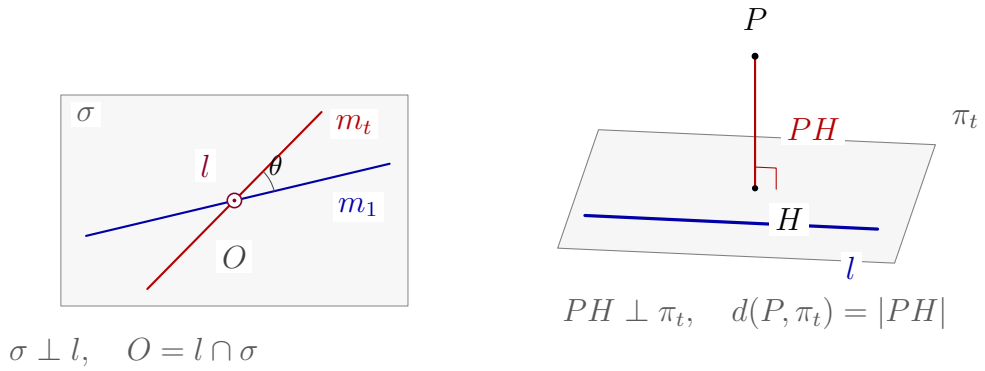


图 3.9: 平面束中夹角与距离的教材式图示：夹角在垂直于公共轴 l 的截面 σ 内量取，距离用点到候选平面的垂线段量取

例题 3.5 (平面束中的夹角约束)**.** 设直线

$$l:\begin{cases}x-y=0,\\ z-1=0\end{cases}$$

为两平面的交线。求所有过 l 且与平面

$$\alpha: z=0$$

所成角 θ 满足

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

的平面。

解. 这不是一个“先找三点”的问题，因为题目已经把公共直线 l 写成了两平面的交线。最自然的结构是：所有候选平面都过 l，所以先写过 l 的平面束

$$(x-y)+t(z-1)=0.$$

它的法向量为

$$\boldsymbol{n}_t=\{1,-1,t\}.$$

平面 $\alpha: z=0$ 的法向量为

$$\boldsymbol{n}_\alpha = \{0,0,1\}.$$

两平面的夹角等于法向量所成的锐角，因此

$$\frac{|\boldsymbol{n}_t \cdot \boldsymbol{n}_\alpha|}{|\boldsymbol{n}_t|\,|\boldsymbol{n}_\alpha|} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

代入得

$$\frac{|t|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+t^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

两边平方：

$$\frac{t^2}{2+t^2} = \frac{1}{3}.$$

于是

$$3t^2 = 2+t^2, \qquad t^2 = 1.$$

故

$$t=1 \quad \text{或} \quad t=-1.$$

所求两平面为

$$x-y+z-1=0, \qquad x-y-z+1=0.$$

本题的结构是：公共直线确定候选平面族，夹角条件确定参数。 □

例题 3.6 (平面束中的距离最值问题)**.** 设直线

$$l: \begin{cases} x-y=0, \\ z-1=0 \end{cases}$$

给定点 $P(1,3,4)$。在所有过 l 的平面中：

1. 求经过点 P 的那一个平面；
2. 求使点 P 到平面距离最大的平面，并求最大距离。

解. 所有候选平面都过同一条直线 l，所以不应逐个设一般式，而应把它们看作绕 l 旋转的一族平面：

$$\pi_t:\ x-y+t(z-1)=0.$$

第一问，要求 $P(1,3,4)$ 在 π_t 上。代入得

$$1-3+t(4-1)=0,$$

即

$$-2+3t=0, \qquad t=\frac{2}{3}.$$

因此经过 P 的平面为

$$x-y+\frac{2}{3}(z-1)=0,$$

整理得

$$3x-3y+2z-2=0.$$

第二问，点 P 到 π_t 的距离为

$$d(t)=\frac{|1-3+t(4-1)|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+t^2}}=\frac{|-2+3t|}{\sqrt{2+t^2}}.$$

要求最大值，可以先平方：

$$d^2(t)=\frac{(-2+3t)^2}{2+t^2}.$$

求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}d^2(t)=\frac{2(-2+3t)\left[3(2+t^2)-t(-2+3t)\right]}{(2+t^2)^2}.$$

临界点来自

$$-2+3t=0$$

或

$$3(2+t^2)-t(-2+3t)=0.$$

前者给出距离最小值 0，对应平面经过 P；后者化为

$$6+2t=0,\qquad t=-3.$$

当 $t=-3$ 时，

$$d_{\max}=\frac{|-2+3(-3)|}{\sqrt{2+(-3)^2}}=\frac{11}{\sqrt{11}}=\sqrt{11}.$$

故使距离最大的平面为

$$x-y-3(z-1)=0,$$

即

$$x-y-3z+3=0,$$

最大距离为

$$\sqrt{11}.$$

从几何上看，过定直线 l 的平面在绕 l 旋转；点 P 到这些平面的距离最大时，平面应与 P 到直线 l 的最短连线垂直。上面的计算正是这个几何事实的代数表达。 □

例题 3.7 (先把直线改写为一般式再用平面束)**.** 求过直线

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{3}$$

且垂直于平面

$$\alpha:2x-y+z-5=0$$

的平面方程。

解. 题目给出的直线是对称式，而平面束最方便的入口是直线的一般式。因此第一步不是直接设平面，而是把直线写成两平面的交线。

令公共参数为 t：

$$x = 1 + 2t, \qquad y = -1 - t, \qquad z = 3t.$$

由 $t = z/3$ 得

$$x - 1 = \frac{2z}{3}, \qquad y + 1 = -\frac{z}{3}.$$

整理成两个平面：

$$3x - 2z - 3 = 0, \qquad 3y + z + 3 = 0.$$

所以直线可写作

$$l : \begin{cases} 3x - 2z - 3 = 0, \\ 3y + z + 3 = 0. \end{cases}$$

过 l 的平面束为

$$(3x - 2z - 3) + t(3y + z + 3) = 0.$$

它的法向量为

$$\boldsymbol{n}_t = \{3, 3t, -2 + t\}.$$

所求平面垂直于 α，而 α 的法向量为

$$\boldsymbol{n}_\alpha = \{2, -1, 1\}.$$

两平面垂直等价于法向量垂直：

$$\boldsymbol{n}_t \cdot \boldsymbol{n}_\alpha = 0.$$

代入得

$$3 \cdot 2 + 3t(-1) + (-2 + t) \cdot 1 = 0,$$

即

$$6 - 3t - 2 + t = 0, \qquad 4 - 2t = 0, \qquad t = 2.$$

故所求平面为

$$3x - 2z - 3 + 2(3y + z + 3) = 0,$$

即

$$x + 2y + 1 = 0.$$

这个例题说明，平面束方法并不限于题目已经给出直线的一般式；只要先把直线改写为两个平面的交线，就能把“过直线”这个条件整体保留下来。 □

3.5 点、直线和平面的位置关系

讨论几何对象之间的关系时，不应只问“是否相交”。吕林根、许子道教材的处理方式是先判定位置关系，再在相应位置关系下讨论夹角和距离：两平面相交时讨论二面角，平行时才有非零距离；直线与平面相交、平行或包含时，夹角和距离的意义不同；两直线相交、平行或异面时，距离公式也不同。因此本讲义不另设“夹角与距离公式汇总”小节，而是把夹角、距离分别放入平面与平面、直线与平面、直线与直线的位置关系中。

3.5.1 点与平面的关系：离差、距离与两侧

把点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 代入平面一般式

$$F(x,y,z)=Ax+By+Cz+D$$

可以判断点是否在平面上：若 $F(M_0)=0$，则点在平面上；若 $F(M_0)\neq 0$，则点不在平面上。但几何问题常常还要进一步判断：点在平面的哪一侧？两个点在同侧还是异侧？相交两平面把空间分成四个区域时，点落在哪个区域？这时只用“距离”不够，因为距离没有正负号；必须引入带符号的距离，这就是离差。

吕林根、许子道教材在讨论点与平面的相对位置时，先引入平面的法式方程，再用离差判断点在平面的哪一侧。设平面的一般式方程为

$$Ax+By+Cz+D=0.$$

取

$$\lambda=\frac{1}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}},$$

并按教材约定选择正负号，使

$$\lambda D=-p\leq 0.$$

则一般式乘以 λ 后得到平面的法式方程

$$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma-p=0,$$

其中

$$\cos\alpha=\lambda A,\qquad \cos\beta=\lambda B,\qquad \cos\gamma=\lambda C,$$

而 p 是原点到平面的距离。这里的 λ 称为法式化因子。

定义 3.7 (点到平面的离差)**.** 设平面 π 的法式方程为

$$x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma-p=0.$$

点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 到平面 π 引垂线，垂足为 Q。向量 $\overrightarrow{QM_0}$ 在平面单位法向量方向上的射影，称为点 M_0 与平面 π 间的离差，记为

$$\delta=x_0\cos\alpha+y_0\cos\beta+z_0\cos\gamma-p.$$

离差带有符号。若 M_0 位于平面单位法向量所指向的一侧，则 $\delta>0$；若在另一侧，则 $\delta<0$；若 M_0 在平面上，则 $\delta=0$。离差的绝对值就是点到平面的距离：

$$d(M_0,\pi)=|\delta|.$$

若平面以一般式 $Ax+By+Cz+D=0$ 给出，则点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 到平面的距离为

$$d(M_0,\pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

离差之所以必须放在坐标系中理解，是因为它不是单纯的长度，而是沿已选单位法向量的有向射影。法式方程先由坐标系中的原点 O、平面 π、从 O 向 π 所作垂线的垂足 P，以及单位法向量 $\boldsymbol{n}^0$ 确定正向。平面不过原点时，教材取 $\boldsymbol{n}^0$ 的正向与 $\overrightarrow{OP}$ 同向；平面过原点时，再在垂直于平面的两个方向中约定一个正向。这样，点 M_0 在 $\boldsymbol{n}^0$ 所指一侧时离差为正，在相反一侧时离差为负。

下面采用吕林根、许子道教材中的坐标系图来说明这个方向约定。图中向量 $\boldsymbol{r}=\overrightarrow{OM}$ 表示平面上任一点的向径；$\boldsymbol{n}^0$ 已经给出了有向法线方向。离差正是把点到平面的垂线段按这个方向取符号，而不是再额外任意规定正负。

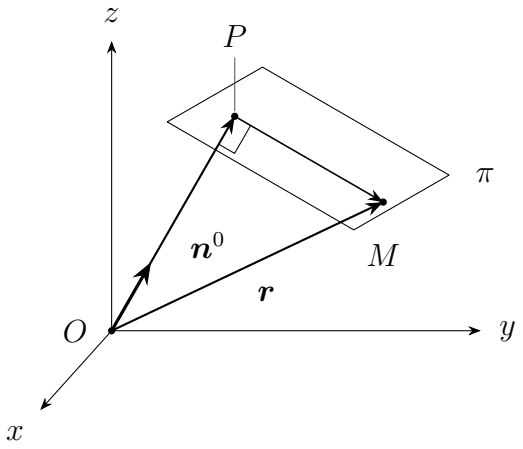


图 3.10: 平面的法式方程与离差方向：坐标系、原点到平面的垂线和单位法向量 $\boldsymbol{n}^0$ 共同确定有向距离的正方向（据吕林根、许子道教材图 3-5 的几何关系重绘）

命题 3.2 (平面划分空间)**.** 平面

$$\pi: Ax+By+Cz+D=0$$

把空间划分成两部分。对于不在平面上的点，$Ax+By+Cz+D$ 取正值的一部分在平面的一侧，取负值的一部分在平面的另一侧；满足 $Ax+By+Cz+D=0$ 的点在平面上。

因此，判断两点 M_1, M_2 在平面的同侧还是异侧，只需比较

$$F(M_i)=Ax_i+By_i+Cz_i+D, \qquad i=1,2$$

的符号。若 $F(M_1)F(M_2)>0$，则两点在同侧；若 $F(M_1)F(M_2)<0$，则两点在异侧；若某个值为零，则相应点在平面上。

例题 3.8 (法式方程、单位法向量与距离)**.** 把平面

$$3x-2y+6z+14=0$$

化为法式方程，求自原点指向该平面的单位法向量及其方向余弦，并求原点到平面的距离。

解. 这里

$$A=3,\quad B=-2,\quad C=6,\quad D=14>0.$$

按法式化因子的取号规则，应取

$$\lambda=-\frac{1}{\sqrt{3^2+(-2)^2+6^2}}=-\frac{1}{7}.$$

将一般式乘以 λ，得法式方程

$$-\frac{3}{7}x+\frac{2}{7}y-\frac{6}{7}z-2=0.$$

所以自原点指向平面的单位法向量为

$$\boldsymbol{n}^0=\left\{-\frac{3}{7},\frac{2}{7},-\frac{6}{7}\right\},$$

方向余弦为

$$\cos\alpha=-\frac{3}{7},\qquad \cos\beta=\frac{2}{7},\qquad \cos\gamma=-\frac{6}{7}.$$

原点到平面的距离为

$$p=2.$$

□

例题 3.9 (由两个相交平面判断空间区域)**.** 两相交平面

$$\pi_1:x-y+z-1=0,\qquad \pi_2:2x+y-z+2=0$$

把空间分成四个部分。判断点

$$M(2,0,1),\qquad N(0,1,2)$$

是否在同一部分；并说明点 M 落在哪两个半空间的交中。

解. 这类题的目标不是求距离，而是判断点在相交平面划分出的哪一个区域。令

$$F_1(x,y,z)=x-y+z-1,\qquad F_2(x,y,z)=2x+y-z+2.$$

一个不在两平面上的点由符号对

$$\big(\operatorname{sgn}F_1,\operatorname{sgn}F_2\big)$$

确定其所在区域。

对点 $M(2,0,1)$,

$$F_1(M)=2-0+1-1=2>0,$$

$$F_2(M)=2\cdot2+0-1+2=5>0.$$

所以 M 位于

$$F_1>0,\qquad F_2>0$$

这两个半空间的交中。

对点 $N(0,1,2)$，

$$F_1(N) = 0 - 1 + 2 - 1 = 0,$$

$$F_2(N) = 0 + 1 - 2 + 2 = 1 > 0.$$

因此 N 在平面 π_1 上，而不在任何一个开区域内部。严格地说，M 与 N 不在同一空间部分内，因为 N 位于分界平面上。若题目问两个不在分界平面上的点是否同域，只需比较它们的符号对是否完全相同。 □

3.5.2 点与直线的关系：垂足与距离

设空间直线 l 过点 A，方向向量为 $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$，点为 P。若 P 在直线上，则 $\overrightarrow{AP}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 共线。若 P 不在直线上，则从 P 向 l 作垂线，垂足 H 满足

$$H \in l, \qquad \overrightarrow{PH} \cdot \boldsymbol{v} = 0.$$

点到直线的距离为

$$d(P,l) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

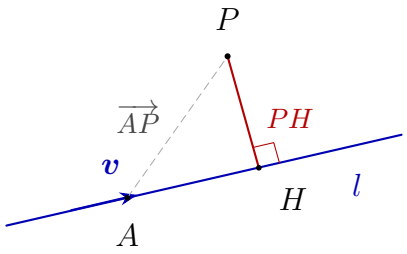


图 3.11: 点到直线的距离：以 $\boldsymbol{v}$ 为底，平行四边形的高就是垂线段 PH

证明. 以 $\overrightarrow{AP}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 为邻边作平行四边形，面积为

$$|\overrightarrow{AP} \times \boldsymbol{v}|.$$

若以 $|\boldsymbol{v}|$ 为底，则高正是点 P 到直线的距离，因此

$$|\overrightarrow{AP} \times \boldsymbol{v}| = |\boldsymbol{v}|\, d(P,l).$$

□

3.5.3 平面与平面的位置关系：相交、平行、重合、二面角与距离

设

$$\pi_i : A_i x + B_i y + C_i z + D_i = 0, \qquad \boldsymbol{n}_i = \{A_i, B_i, C_i\}, \quad i = 1, 2.$$

若 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ 不共线，则两平面相交成一条直线，交线方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2.$$

若 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$ 共线，则两平面平行或重合。此时要比较四个系数是否成同一比例：

$$(A_1, B_1, C_1, D_1) = \lambda(A_2, B_2, C_2, D_2).$$

若成立，则两平面重合；否则平行不重合。

两平面的夹角即法向量所成的锐角。若两平面相交，则其二面角通常取锐角 θ，有

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}.$$

特别地，

$$\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2 = 0$$

等价于两平面垂直。

两平面只有在平行而不重合时才谈它们之间的距离。若写成同一法向量形式

$$\pi_1 : Ax + By + Cz + D_1 = 0, \qquad \pi_2 : Ax + By + Cz + D_2 = 0,$$

则

$$d(\pi_1, \pi_2) = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

若两平面相交，则最短距离为 0；若重合，距离也为 0。

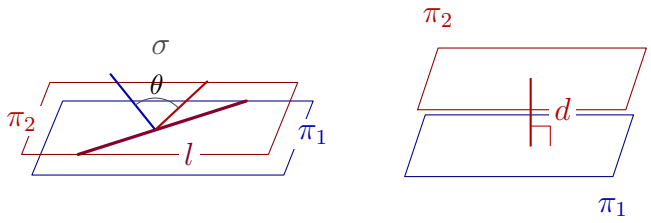


图 3.12: 两个平面的夹角和距离：相交时看法向量夹角，平行时距离沿共同法向量量取

3.5.4 直线与平面的位置关系：相交、平行、包含、夹角与距离

设直线 l 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$，方向向量为 $\boldsymbol{v} = \{l, m, n\}$，平面

$$\pi : Ax + By + Cz + D = 0, \qquad \boldsymbol{n} = \{A, B, C\}.$$

先看

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}.$$

若 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \neq 0$，直线方向不平行于平面，故直线与平面相交于一点。若 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} = 0$，直线方向在平面内或与平面平行；此时还要看直线上一点是否满足平面方程：

方向判别	点的判别	位置关系
$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} \neq 0$	无需再判	l 与π 相交于一点
$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} = 0$	$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$	$l \subset \pi$
$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} = 0$	$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$	$l \parallel \pi$

直线与平面的夹角 α 指直线与它在平面上的正射影所成的锐角。若直线与平面平行，或直线在平面内，则正射影与原直线平行，规定夹角为 0；若直线垂直于平面，则夹角为 $\pi/2$。一般情形下，设直线方向向量为 $\boldsymbol{v}$，平面法向量为 $\boldsymbol{n}$，并记 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的锐角为 φ。因为平面内的正射影方向与 $\boldsymbol{n}$ 垂直，所以

$$\alpha+\varphi=\frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\sin\alpha=\cos\varphi=\frac{|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}.$$

当 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 时，$\alpha=0$，直线平行于平面或在平面内；当 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 共线时，$\alpha=\pi/2$，直线垂直于平面。

直线与平面只有在平行而不包含时才有非零距离。此时可取直线上任一点

$$M_0(x_0,y_0,z_0),$$

则

$$d(l,\pi)=d(M_0,\pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

若直线与平面相交或直线在平面内，则距离为 0。

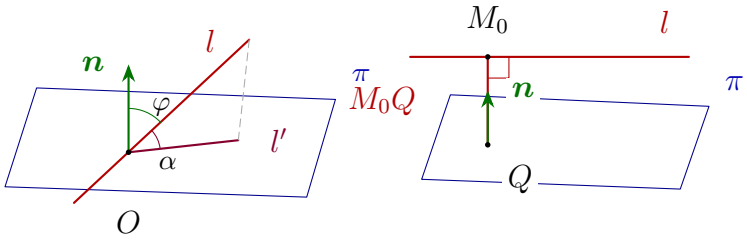


图 3.13: 直线与平面的夹角和距离：夹角由直线与正射影确定，非零距离只在 $l\parallel\pi$ 且 $l\not\subset\pi$ 时出现

例题 3.10 (直线与平面的夹角). 求直线

$$l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$$

与平面

$$\pi:x+2y-2z+3=0$$

的夹角。

解. 直线的方向向量和平面的法向量分别为

$$\boldsymbol{v}=\{2,-1,2\},\qquad \boldsymbol{n}=\{1,2,-2\}.$$

先判断是否为特殊情形：

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=2\cdot1+(-1)\cdot2+2(-2)=-4\neq0,$$

所以直线不平行于平面。又 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 不共线，所以直线不垂直于平面，夹角在 0 与 $\pi/2$ 之间。

由公式

$$\sin\alpha = \frac{|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}$$

得

$$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{2^2+(-1)^2+2^2} = 3, \qquad |\boldsymbol{n}| = \sqrt{1^2+2^2+(-2)^2} = 3,$$

因此

$$\sin\alpha = \frac{|-4|}{3\cdot 3} = \frac{4}{9}.$$

所求夹角为

$$\alpha = \arcsin\frac{4}{9}.$$

这里用正弦而不用余弦，是因为直线与平面的夹角同直线方向与法向量的夹角互余。 □

例题 3.11 (直线与平面的完整判别)**.** 讨论直线

$$l:\begin{cases} x = 1+2t, \\ y = -1+t, \\ z = 3-t \end{cases}$$

与平面

$$\pi : 2x - y + 3z - 12 = 0$$

的位置关系。

解. 直线方向向量和平面法向量为

$$\boldsymbol{v} = \{2,1,-1\}, \qquad \boldsymbol{n} = \{2,-1,3\}.$$

计算

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n} = 2\cdot 2 + 1\cdot(-1) + (-1)\cdot 3 = 0.$$

所以直线方向平行于平面。再取直线上一点 $M_0(1,-1,3)$，代入平面：

$$2\cdot 1 - (-1) + 3\cdot 3 - 12 = 0.$$

因此 $M_0 \in \pi$，从而

$$l \subset \pi.$$

本题说明：$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 只能说明方向关系，不能直接断言“直线平行于平面”。 □

3.5.5 两条直线的位置关系：平行、相交、异面、夹角与距离

设 l_1 过点 M_1、方向向量为 $\boldsymbol{v}_1$，l_2 过点 M_2、方向向量为 $\boldsymbol{v}_2$。两直线位置关系分两步判断。

第一步看方向：

$$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{0}$$

时，两直线方向平行。若 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 也与 $\boldsymbol{v}_1$ 共线，则两直线重合；否则平行不重合。

第二步，若

$$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 \neq \boldsymbol{0},$$

则两直线不平行。它们可能相交，也可能异面。判别是否共面：

$$[\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2] = 0.$$

若混合积为零，则两直线共面且不平行，故相交；若混合积不为零，则两直线异面。

两直线的夹角取它们方向向量所成的锐角：

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2|}{|\boldsymbol{v}_1|\,|\boldsymbol{v}_2|}.$$

若 $\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$，则两直线垂直。注意：空间中两条异面直线也可以谈夹角，定义仍然是方向向量的夹角；垂直的两条直线不一定相交，可能异面垂直。

两直线的距离要按位置关系分别处理：相交或重合时距离为 0；平行不重合时，可取 $M_1 \in l_1, M_2 \in l_2$，

$$d(l_1, l_2) = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \times \boldsymbol{v}_1|}{|\boldsymbol{v}_1|};$$

异面时，距离由公垂线段给出，见下文。

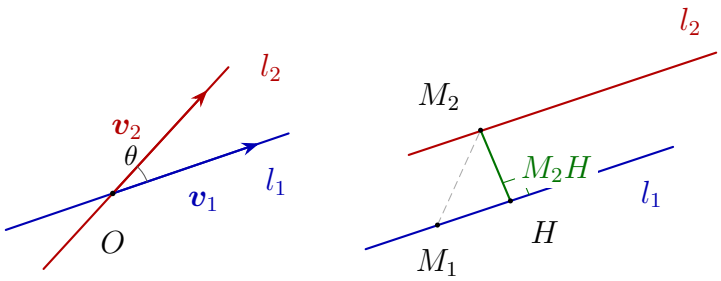


图 3.14: 两条直线的夹角和距离：夹角由方向向量确定，平行距离是到另一条直线的垂线段

方向关系	补充判别	结论
$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{0}$	$\overrightarrow{M_1M_2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 共线	重合。
$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{0}$	$\overrightarrow{M_1M_2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1$ 不共线	平行不重合。
$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 \neq \boldsymbol{0}$	$[\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2] = 0$	相交。
$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 \neq \boldsymbol{0}$	$[\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2] \neq 0$	异面。

异面直线的公垂线与距离. 异面直线没有公共点，也不在同一平面内。此时不能把距离理解为“任取两点的连线长”，而要在所有连接 l_1 与 l_2 的线段中取最短者。设这条最短线段的端点分别为

$$P_1 \in l_1, \qquad P_2 \in l_2.$$

如果 P_1P_2 已经最短，那么沿 l_1 或沿 l_2 略微移动端点都会使线段变长；因此 P_1P_2 必须同时垂直于两条直线。反过来，若连接两直线的线段同时垂直于两条直线，它就是唯一的最短线段，称为两异面直线的**公垂线段**；含这条线段的直线称为两异面直线的**公垂线**。

设 l_1 过点 M_1、方向向量为 $\boldsymbol{v}_1$，l_2 过点 M_2、方向向量为 $\boldsymbol{v}_2$，其中

$$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 \neq \boldsymbol{0}, \qquad [\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2] \neq 0.$$

令

$$\boldsymbol{w} = \overrightarrow{M_1M_2}.$$

任取 $P_1 \in l_1$、$P_2 \in l_2$，可用两个参数表示为

$$\overrightarrow{M_1P_1} = t\boldsymbol{v}_1, \qquad \overrightarrow{M_2P_2} = u\boldsymbol{v}_2.$$

于是从 P_1 指向 P_2 的向量为

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{P_1M_1} + \overrightarrow{M_1M_2} + \overrightarrow{M_2P_2} = \boldsymbol{w} + u\boldsymbol{v}_2 - t\boldsymbol{v}_1.$$

公垂线段的核心条件就是

$$\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \boldsymbol{v}_1 = 0, \qquad \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0.$$

这两个数量积方程同时决定端点 P_1, P_2，进而决定公垂线方程和距离。

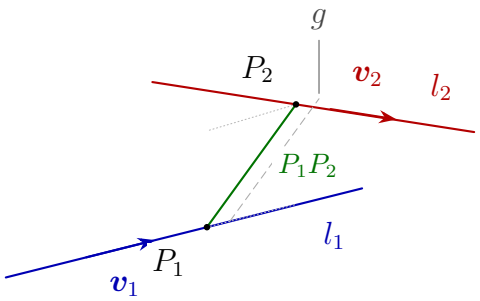


图 3.15: 异面直线的公垂线段：先确定端点 P_1, P_2，再写过 P_1P_2 的公垂线

定理 3.2 (异面直线公垂线方程与距离). 设 l_1 过点 M_1、方向向量为 $\boldsymbol{v}_1$，l_2 过点 M_2、方向向量为 $\boldsymbol{v}_2$。记

$$\boldsymbol{w} = \overrightarrow{M_1M_2}, \qquad A = \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_1, \quad B = \boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2, \quad C = \boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_2.$$

若 l_1, l_2 为异面直线，则公垂线段端点由

$$\overrightarrow{M_1P_1} = t_0\boldsymbol{v}_1, \qquad \overrightarrow{M_2P_2} = u_0\boldsymbol{v}_2$$

确定，其中 t_0, u_0 是方程组

$$\begin{cases} At - Bu = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_1, \\ -Bt + Cu = -\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_2 \end{cases}$$

的唯一解。

若

$$P_1(x_1', y_1', z_1'), \qquad P_2(x_2', y_2', z_2'),$$

则公垂线可直接写为

$$\begin{cases} x = x_1' + (x_2' - x_1')\lambda, \\ y = y_1' + (y_2' - y_1')\lambda, \\ z = z_1' + (z_2' - z_1')\lambda. \end{cases}$$

这里 λ 为参数；当 $0 \leq \lambda \leq 1$ 时得到公垂线段 P_1P_2。由于 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2$ 平行，也可取

$$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \{p, q, r\}$$

为公垂线的方向向量，写成

$$\begin{cases} x = x_1' + p\mu, \\ y = y_1' + q\mu, \\ z = z_1' + r\mu. \end{cases}$$

两异面直线的距离为公垂线段长度：

$$d(l_1, l_2) = |P_1P_2|.$$

只求距离时，也可直接用混合积公式

$$d(l_1, l_2) = \frac{|[\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|}.$$

证明. 由公垂线段的定义，

$$\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \boldsymbol{v}_1 = 0, \qquad \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0.$$

又

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \overrightarrow{M_1M_2} + u\boldsymbol{v}_2 - t\boldsymbol{v}_1 = \boldsymbol{w} + u\boldsymbol{v}_2 - t\boldsymbol{v}_1.$$

与 $\boldsymbol{v}_1$ 作数量积，得

$$\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_1 + u(\boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_1) - t(\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_1) = 0,$$

即

$$At - Bu = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_1.$$

与 $\boldsymbol{v}_2$ 作数量积，得

$$\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_2 + u(\boldsymbol{v}_2 \cdot \boldsymbol{v}_2) - t(\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2) = 0,$$

即

$$-Bt + Cu = -\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}_2.$$

这就得到端点参数 t, u 的二元一次方程组。它的系数行列式为

$$AC - B^2 = |\boldsymbol{v}_1|^2|\boldsymbol{v}_2|^2 - (\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2)^2 = |\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|^2 \neq 0,$$

因此 t_0, u_0 唯一，端点 P_1, P_2 唯一，公垂线也唯一。

距离公式可用体积解释。以 $\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 为三条棱的平行六面体体积为

$$|[\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]|,$$

以 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 张成的平行四边形为底，底面积为

$$|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|.$$

这组底面方向分别平行于两条直线，因此对应的高正是两异面直线之间的最短距离，故

$$|[\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]| = |\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|\, d(l_1, l_2).$$

整理即得混合积公式。 □

目标	推荐方法	几何意义
求公垂线方程	先解 t_0, u_0，得端点 P_1, P_2，再用 P_1P_2 写参数方程。	方程来自真正的公垂线段，端点清楚，不易把方向写对而位置写错。
只求距离	直接用 $d = \dfrac{\lvert[\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]\rvert}{\lvert\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2\rvert}$。	混合积表示体积，叉积表示底面积，距离就是高。
检查结果	验证 $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \boldsymbol{v}_1 = 0$，$\overrightarrow{P_1P_2} \cdot \boldsymbol{v}_2 = 0$。	同时垂直于两条直线，才是公垂线段。

例题 3.12 (异面直线的公垂线方程和距离)**.** 设

$$l_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}, \qquad l_2 : \begin{cases} x = 2 - u, \\ y = 1 + u, \\ z = 2u. \end{cases}$$

求两直线的位置关系、公垂线方程和距离。

解. 第一步：取基点和方向向量，并判别位置关系。由题中方程取

$$M_1(1, 0, -1), \quad \boldsymbol{v}_1 = \{1, 2, -1\},$$

$$M_2(2, 1, 0), \quad \boldsymbol{v}_2 = \{-1, 1, 2\}.$$

先看方向：

$$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \det \begin{pmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \{5, -1, 3\} \neq \boldsymbol{0}.$$

所以两直线不平行。再取

$$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{M_1M_2}=\{1,1,1\},$$

计算混合积：

$$[\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]=\det\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&-1\\-1&1&2\end{pmatrix}=7\neq 0.$$

因此两直线异面。

第二步：设公垂线段端点。设

$$\overrightarrow{M_1P_1}=t\boldsymbol{v}_1,\qquad \overrightarrow{M_2P_2}=u\boldsymbol{v}_2.$$

于是

$$P_1(1+t,\ 2t,\ -1-t),\qquad P_2(2-u,\ 1+u,\ 2u).$$

从 P_1 到 P_2 的向量为

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\boldsymbol{w}+u\boldsymbol{v}_2-t\boldsymbol{v}_1.$$

第三步：列垂直条件求端点。本题中

$$\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_1=6,\quad \boldsymbol{v}_2\cdot\boldsymbol{v}_2=6,\quad \boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{v}_2=-1,$$

$$\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}_1=2,\qquad \boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}_2=2.$$

代入

$$\begin{cases}At-Bu=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}_1,\\-Bt+Cu=-\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}_2\end{cases}$$

得

$$\begin{cases}6t+u=2,\\t+6u=-2.\end{cases}$$

解得

$$t=\frac{2}{5},\qquad u=-\frac{2}{5}.$$

于是

$$P_1=\left(\frac{7}{5},\frac{4}{5},-\frac{7}{5}\right),\qquad P_2=\left(\frac{12}{5},\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right).$$

此时

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\left\{1,-\frac{1}{5},\frac{3}{5}\right\}=\frac{1}{5}(5,-1,3),$$

它与 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{5,-1,3\}$ 平行。再验算垂直性：

$$\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\boldsymbol{v}_1=1\cdot 1-\frac{1}{5}\cdot 2+\frac{3}{5}\cdot(-1)=0,$$

$$\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\boldsymbol{v}_2=1\cdot(-1)-\frac{1}{5}\cdot 1+\frac{3}{5}\cdot 2=0.$$

这说明 P_1P_2 确为公垂线段。

第四步：写公垂线方程和距离。用端点差向量写公垂线，得

$$\begin{cases} x = \dfrac{7}{5} + \lambda, \\ y = \dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{5}\lambda, \\ z = -\dfrac{7}{5} + \dfrac{3}{5}\lambda. \end{cases}$$

若取整数方向向量 $\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \{5, -1, 3\}$，同一直线也可写为

$$\begin{cases} x = \dfrac{7}{5} + 5\lambda, \\ y = \dfrac{4}{5} - \lambda, \\ z = -\dfrac{7}{5} + 3\lambda. \end{cases}$$

距离首先就是公垂线段长度：

$$d = |P_1P_2| = \left|\overrightarrow{P_1P_2}\right| = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{35}}{5}.$$

用混合积公式核对：

$$d = \frac{|[\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|} = \frac{|7|}{\sqrt{5^2 + (-1)^2 + 3^2}} = \frac{7}{\sqrt{35}} = \frac{\sqrt{35}}{5}.$$

□

3.6 对称与投影问题

对称问题的基本方法是先求垂足。若点 P' 是点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 关于某个对象的对称点，垂足为 $H(x_H, y_H, z_H)$，则 H 是 PP' 的中点，所以

$$P'(2x_H - x_0,\ 2y_H - y_0,\ 2z_H - z_0).$$

3.6.1 点关于平面的对称

设平面

$$\pi : Ax + By + Cz + D = 0, \qquad \boldsymbol{n} = \{A, B, C\},$$

点 $P(x_0, y_0, z_0)$。从 P 向平面作垂线，方向为 $\boldsymbol{n}$。设

$$\Delta = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2},$$

则垂足为

$$H(x_0 - A\Delta,\ y_0 - B\Delta,\ z_0 - C\Delta),$$

对称点为

$$P'(x_0 - 2A\Delta,\ y_0 - 2B\Delta,\ z_0 - 2C\Delta).$$

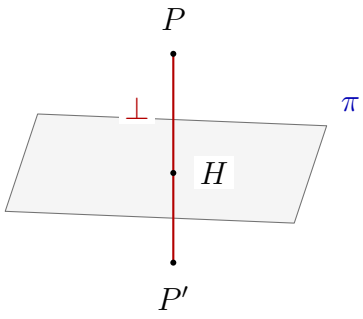


图 3.16: 点关于平面对称：垂足 H 是 PP' 的中点

3.6.2 点关于直线的对称

设直线 l 过点 $A(x_1,y_1,z_1)$，方向向量为 $\boldsymbol{v}=\{l,m,n\}$。点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 到 l 的垂足 H 满足

$$H(x_1+lt,\ y_1+mt,\ z_1+nt),\qquad \overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{v}=0.$$

于是

$$t=\frac{\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|^2}.$$

求得垂足 $H(x_H,y_H,z_H)$ 后，对称点为

$$P'(2x_H-x_0,\ 2y_H-y_0,\ 2z_H-z_0).$$

例题 3.13 (点关于直线的对称)**.** 求点 $P(2,1,-1)$ 关于直线

$$l:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$$

的对称点。

解. 直线过点

$$A(1,-1,0),$$

方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{2,-1,2\}.$$

有

$$\overrightarrow{AP}=\{1,2,-1\}.$$

于是

$$\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{v}=1\cdot2+2(-1)+(-1)2=-2,$$

$$|\boldsymbol{v}|^2=2^2+(-1)^2+2^2=9.$$

垂足满足

$$H\left(1+2\cdot\left(-\frac{2}{9}\right),\ -1-\left(-\frac{2}{9}\right),\ 0+2\cdot\left(-\frac{2}{9}\right)\right),$$

即

$$H\left(\frac{5}{9},-\frac{7}{9},-\frac{4}{9}\right).$$

对称点为

$$P'\left(2\cdot\frac{5}{9}-2,\ 2\cdot\left(-\frac{7}{9}\right)-1,\ 2\cdot\left(-\frac{4}{9}\right)-(-1)\right),$$

即

$$P'\left(-\frac{8}{9},-\frac{23}{9},\frac{1}{9}\right).$$

□

3.6.3 直线关于平面的对称

直线关于平面对称，本质上是把直线上每一点关于该平面对称。设

$$\pi: Ax+By+Cz+D=0,\qquad \boldsymbol{n}=\{A,B,C\},$$

直线

$$l: \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{v}.$$

如果 $P(x,y,z)$ 是直线 l 上一点，则它关于平面 π 的对称点为

$$P'=P-2\frac{Ax+By+Cz+D}{A^2+B^2+C^2}\boldsymbol{n}.$$

因此求对称直线 l' 有两种常用做法。

方法	操作	适用情况
两点对称法	在 l 上取两个不同点 P_1,P_2，分别求它们关于 π 的对称点 P_1'、P_2'，直线 $P_1'P_2'$ 即为 l'。	最稳妥。对参数式、对称式、一般式都可用，尤其适合考试计算。
点与方向法	取 l 上一点 P_0，求其对称点 P_0'；再把方向向量 $\boldsymbol{v}$ 关于平面 π 反射为 $\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{v}-2\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}}{\lvert\boldsymbol{n}\rvert^2}\boldsymbol{n}$。	较快。适合已经明确知道直线方向向量时使用。

这里方向向量反射公式的含义是：把 $\boldsymbol{v}$ 分解为平行于平面的分量与垂直于平面的分量。关于平面对称时，平行分量保持不变，垂直分量改变方向，所以

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_{\parallel}+\boldsymbol{v}_{\perp},\qquad \boldsymbol{v}'=\boldsymbol{v}_{\parallel}-\boldsymbol{v}_{\perp}.$$

由

$$\boldsymbol{v}_{\perp}=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}}{\lvert\boldsymbol{n}\rvert^2}\boldsymbol{n}$$

即可得到上面的公式。

例题 3.14 (直线关于平面的对称直线)**.** 求直线

$$l:\begin{cases}x+y-3=0,\\ 2x+z-1=0\end{cases}$$

关于平面

$$\pi: x+y+z-1=0$$

的对称直线 l'。

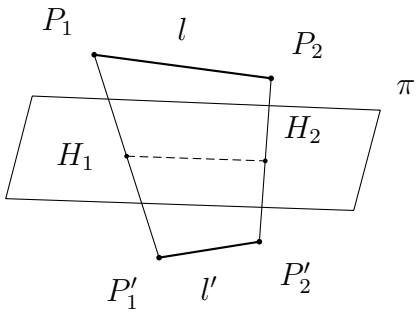


图 3.17: 直线关于平面对称：取直线上两点，分别关于平面作对称点，连线即为对称直线

解. 第一步：把直线参数化并取两点。令 $x=t$，由

$$x+y-3=0, \qquad 2x+z-1=0$$

得

$$y=3-t, \qquad z=1-2t.$$

取

$$P_0(0,3,1), \qquad P_1(1,2,-1).$$

第二步：求两点关于平面的对称点。平面法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{1,1,1\}, \qquad |\boldsymbol{n}|^2=3.$$

记

$$F(x,y,z)=x+y+z-1.$$

点 P 关于 π 的对称点公式为

$$P'=P-\frac{2F(P)}{3}\{1,1,1\}.$$

对 $P_0(0,3,1)$，

$$F(P_0)=3,$$

故

$$P_0'=P_0-2\{1,1,1\}=(-2,1,-1).$$

对 $P_1(1,2,-1)$，

$$F(P_1)=1,$$

故

$$P_1'=P_1-\frac{2}{3}\{1,1,1\}=\left(\frac{1}{3},\frac{4}{3},-\frac{5}{3}\right).$$

第三步：写出对称直线。方向向量为

$$\overrightarrow{P_0'P_1'}=\left\{\frac{7}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right\}\sim\{7,1,-2\}.$$

因此

$$l':\frac{x+2}{7}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{-2}.$$

□

第三章小结

对象关系	先判什么	夹角和距离放在哪里算	几何意义
平面方程	基点、两个方向、法向量。	点向式：$\overrightarrow{M_0M}=u\boldsymbol{a}+w\boldsymbol{b}$ 参数式：$\begin{cases}x=x_0+a_1u+b_1w,\\y=y_0+a_2u+b_2w,\\z=z_0+a_3u+b_3w\end{cases}$ 一般式：$Ax+By+Cz+D=0$	线性结构用两个方向描述，度量结构用法向量描述。
直线	基点、方向向量；一般式要先求方向向量。	$\begin{cases}x=x_0+lt,\\y=y_0+mt,\\z=z_0+nt\end{cases}$	一个自由参数表示沿方向运动。
平面束	公共直线由哪两个平面给出；附加条件作用在哪个参数上。	$\lambda\pi_1+\mu\pi_2=0$ 或 $\pi_1+t\pi_2=0$	把“过直线的平面”组织成一族，是连接平面方程和直线一般式的解题方法。
点与平面	点是否满足方程；点在哪一侧。	$\delta=x_0\cos\alpha+y_0\cos\beta+z_0\cos\gamma-p$	离差判断点在平面的哪一侧，绝对值给距离。
点与直线	点是否在直线上。	$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{AP}\times\boldsymbol{v}\rvert}{\lvert\boldsymbol{v}\rvert}$。	点到直线距离来自以方向向量为底的平行四边形高。
平面与平面	法向量是否共线；再分相交、平行、重合。	$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2$，$\dfrac{\lvert D_1-D_2\rvert}{\lvert\boldsymbol{n}\rvert}$	相交时谈二面角；平行不重合时谈非零距离。
直线与平面	先算 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$，再看直线上一点。	$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}$，$\sin\alpha=\dfrac{\lvert\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\rvert}{\lvert\boldsymbol{v}\rvert\,\lvert\boldsymbol{n}\rvert}$	相交、平行、包含确定后，再谈夹角；只有平行不包含时有非零距离。
直线与直线	先看 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，再看混合积。	$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，$[\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]$	相交或异面都可谈夹角；平行距离用面积，异面距离用公垂线段或体积。
对称	先确定垂足；直线关于平面对称可取两点。	点：$P'=2H-P$ 方向：$\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{v}-2\,\mathrm{proj}_{\boldsymbol{n}}\,\boldsymbol{v}$	点的对称先求垂足再用中点关系；直线的对称可用两点对称法或点与方向法。

第三章习题

A. 综合训练

本组题以吕林根、许子道《解析几何》第五版第三章的课后训练为主，不再限制题量。题目覆盖平面方程、点与平面相对位置、离差与平面划分空间、点到平面距离、直线方程以及基本位置关系。排序按知识展开顺序与计算量递增安排。

习题 3.1. 求 z 轴上到平面

$$x+2y-2z-2=0$$

距离等于 4 个单位的点。

习题 3.2. 在 z 轴上，求到点 $M(1,-2,0)$ 与到平面

$$3x-2y+6z-9=0$$

距离相等的点。

习题 3.3. 在 x 轴上，求到两平面

$$12x-16y+15z+1=0, \qquad 2x+2y-z-1=0$$

距离相等的点。

习题 3.4. 设平面 $\pi: Ax+By+Cz+D=0$，它与联结两点

$$M_1(x_1,y_1,z_1), \qquad M_2(x_2,y_2,z_2)$$

的直线相交于点 M，且

$$\overrightarrow{M_1M}=\lambda\overrightarrow{MM_2}.$$

证明

$$\lambda=\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

习题 3.5. 把直线

$$\begin{cases} x-y+2z=4, \\ 2x+y-z=1 \end{cases}$$

化为参数方程，并写出它的一组方向余弦。

习题 3.6. 求点 $P(2,1,-1)$ 到直线

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{-2}$$

的距离。

习题 3.7. 求点 $P(2,1,-1)$ 关于平面

$$x-2y+2z-3=0$$

的对称点。

B. 提高训练

习题 3.8. 求过直线

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{3}$$

且平行于向量 $\boldsymbol{a}=\{1,1,-1\}$ 的平面方程。

习题 3.9. 判断两直线

$$l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{-1},\qquad l_2:\frac{x}{1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z+1}{1}$$

的位置关系，并求夹角或距离。

习题 3.10. 求经过点 $P(1,0,-1)$，且与两平面

$$x+y+z=1,\qquad 2x-y+3z=4$$

都垂直的平面方程。

习题 3.11. 求点 $P(3,-1,2)$ 关于直线

$$\begin{cases}x=1+2t,\\ y=-t,\\ z=2+t\end{cases}$$

的对称点。

习题 3.12. 求两条异面直线

$$l_1:\begin{cases}x=1+t,\\ y=2t,\\ z=-1+t,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x=2-u,\\ y=1+u,\\ z=2+2u\end{cases}$$

之间的距离，并写出公垂线方程。

C. 测试题

本组题全部来自用户提供的材料。前半部分来自基础习题集和期末试卷，后半部分整理自十套旧 Word 题库。旧题中的公式已按本讲义符号系统转写为标准 LaTeX 公式；点统一写作 $M(x,y,z)$，直线统一写作参数方程、对称式或一般式，平面统一写作 $Ax+By+Cz+D=0$。题目不按来源分组，而按概念要求、计算量和综合程度由浅入深排列，数量不设上限。

习题 3.13. 求直线

$$\begin{cases}x+y-z=0,\\ x=2\end{cases}$$

的一组方向余弦。

习题 3.14. 直线

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

与平面

$$x+y+z=0$$

平行的充要条件是什么？若要求直线在该平面内，还需增加什么条件？

习题 3.15. 求直线

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{2}$$

和平面

$$x-y+2z=3$$

的夹角。

习题 3.16. 已知直线

$$\begin{cases}x=2t+2,\\ y=-4t-5,\\ z=3t-1\end{cases}$$

与平面

$$lx+my+6z-7=0$$

垂直，求 l,m。

习题 3.17. 两直线

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda}\qquad \text{与}\qquad x+1=y-1=z$$

相交，求 λ。

习题 3.18. 两平行平面

$$Ax+By+Cz+E=0,\qquad Ax+By+Cz+F=0$$

间的距离为多少？说明公式中为什么必须要求两平面已经写成同一法向量形式。

习题 3.19. 平面

$$x+y+z-6=0$$

与三个坐标平面围成四面体。求该四面体的体积。

习题 3.20. 通过点

$$M(1,-5,3)$$

且与 x,y,z 三轴分别成

$$60^\circ,\qquad 45^\circ,\qquad 120^\circ$$

的直线方程。

习题 3.21. 已知三角形顶点为

$$A(0,-7,0), \qquad B(2,-1,1), \qquad C(2,2,2),$$

求平行于三角形 ABC 所在平面且与它相距 2 个单位的平面方程。

习题 3.22. 已知一直线通过点 $P(-1,0,4)$，而与平面

$$\pi : 3x-4y+z-10=0$$

平行，且与直线

$$l : \frac{x+1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$$

相交，求该直线方程。

习题 3.23. 求点 $P(2,0,-1)$ 关于直线

$$l : \begin{cases} x-y-4z+12=0, \\ 2x+y-2z+3=0 \end{cases}$$

的对称点坐标。

习题 3.24. 已知点

$$M(-1,1,1)$$

和直线

$$l : \begin{cases} x=0, \\ y-z+1=0. \end{cases}$$

1. 求过点 M 且与 l 垂直相交的直线 l_1；
2. 求过 l_1 且与 xOy 平面垂直的平面。

习题 3.25. 判断原点在两平面

$$\pi_1 : 2x-y-z+3=0, \qquad \pi_2 : x-2y+3z-5=0$$

所构成的锐角二面角内还是钝角二面角内。

习题 3.26. 求通过直线

$$l : \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$$

且与平面

$$\pi : x-4y-8z+12=0$$

交角为 $\frac{\pi}{4}$ 的平面方程。

习题 3.27. 求两异面直线

$$l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-5}{1},\qquad l_2:\frac{x}{1}=\frac{y+3}{3}=\frac{z+1}{2}$$

的公垂线方程，及 l_1 与 l_2 的距离。

习题 3.28 (旧 Word 题库：方程形式与坐标面条件)**.** 以下题目整理自十套旧 *Word* 题库中与本章“平面与空间直线”有关的题。解题时按本章规定，把点写作 $M(x,y,z)$，把直线写作参数方程、对称式或一般式，把平面写作 $Ax+By+Cz+D=0$。

1.（第一套）方程

$$x=u,\qquad y=2\cos t,\qquad z=3\sin t$$

（u,t 为参数）当 $u=2$，t 为任意时，所表示的几何图形是（填空）。

2.（第七套）在空间直角坐标系中，方程

$$x^2-4(y-1)^2=0$$

表示（填空）。

3.（第三套）在空间直角坐标系下，方程

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{25}+\dfrac{z^2}{4}=1,\\ z=0\end{cases}$$

表示的几何图形是（填空）。

4.（第三套）方程

$$x=3\sin t,\qquad y=4\sin t,\qquad z=5\cos t$$

（t 为参数）表示的几何图形是（填空）。

5.（第九套）方程

$$2x-z+1=0$$

表示的平面（填空）。

6.（第二套）在空间直角坐标系下，方程

$$\begin{cases}x^2-y^2=2z,\\ z=-2\end{cases}$$

表示的几何图形是（填空）。

7.（第六套）在空间直角坐标系下，方程

$$x^2+y^2=0$$

表示（填空）。

8.（第六套）在空间直角坐标系下，方程

$$x^2 - y^2 + z^2 + 2ax - 2ay = 0$$

表示的图形是（填空）。

9.（第一套）直线

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

在坐标面 $z = 0$ 内，系数应满足（填空）。

10.（第三套）直线

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

与 z 轴重合的条件是（填空）。

11.（第四套）直线

$$x = x_0 + lt, \qquad y = y_0 + mt, \qquad z = z_0 + nt$$

（t 为参数）与 x 轴重合的条件是（填空）。

12.（第八套）画出由平面

$$x + y + z = 2, \qquad y + z = 1$$

与三个坐标面所围成的立体（含坐标原点）。

13.（第七套）画出由平面

$$y = 0, \quad z = 0, \quad x + y + z = 6, \quad 3x + y = 6, \quad 3x + 2y = 12$$

所围成的立体。

习题 3.29 (旧 Word 题库：直线方程、方向条件与构造). 本题组把“由条件写直线方程”的题集中到一起。做题时先找定点，再找方向向量；若条件含“与某坐标轴相交”，应把交点设在该坐标轴上，再利用垂直、平行或相交条件列方程。

1.（第七套）设直线的向量式参数方程为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + t\boldsymbol{v},$$

则此直线通过原点的充要条件是（填空）。

2.（第八套）直线

$$\begin{cases} 2x + y + z - 5 = 0, \\ 2x + y - 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

的方向余弦是（填空）。

3.（第十套）已知 $\boldsymbol{a} = \{0, \sqrt{2}, \sqrt{2}\}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴、y 轴、z 轴的夹角依次为（填空）。

4.（第一套）一直线过点 $(2,0,5)$ 且与 z 轴相交，又和直线 $x=y=z$ 垂直，求此直线方程。

5.（第七套）设直线 l 过点 $A(1,3,5)$ 且与 Oz 轴相交，又与平面

$$3x+2y+z+1=0$$

平行，求直线 l 的方程。

6.（第三套）在平面

$$4x-7y+5z-20=0$$

上求一点 P，使 $\overrightarrow{OP}$ 与 Ox,Oy,Oz 轴的正向成等角。

7.（第三套）已知点 $M(1,-1,1)$ 和直线

$$l:\begin{cases}x=0,\\ y-z+1=0\end{cases}$$

：（*1*）求过点 M 与 l 垂直相交的直线 l_1；（*2*）求过 l_1 且与 xOy 面垂直的平面。

8.（第八套）已知点 $M(1,-1,1)$ 和直线

$$l:\begin{cases}x=0,\\ y-z+1=0\end{cases}$$

，求过点 M 且与直线 l 垂直相交的直线。

9.（第六套）在 xOy 面上求一单位向量与已知向量

$$\boldsymbol{a}=\{-4,3,7\}$$

垂直。

10.（第六套）设直线 l 过点 $A(-1,0,4)$ 且平行于平面

$$\pi:3x-4y-10=0,$$

又直线 l 与直线

$$l_1:\frac{x+1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$$

相交，求直线 l 的方程。

11.（第四套）已知直线

$$\begin{cases}3x-y+2z+6=0,\\ x+4y-z+D=0\end{cases}$$

与 z 轴相交，则 D 的值是（填空）。

习题 3.30 (旧 Word 题库：平面方程、截距与平面束). 本题组对应本章“平面方程”和“平面束”部分。凡题目说“通过一条直线的平面”，优先写成过该直线的一族平面，再用过点、垂直、交角等条件确定参数。

1.（第五套）平面

$$x+2y-3z+6=0$$

与三个坐标平面所围成的四面体的体积等于（填空）。

2.（第六套）求与原点的距离为 $\dfrac{6}{7}$，且在 x,y,z 轴上的截距之比为

$$a:b:c=1:3:2$$

的平面方程。

3.（第五套）求通过直线

$$l:\begin{cases}2x+3y-2z+5=0,\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$$

的两个互相垂直的平面，其中一个平面过点 $A(4,-3,1)$。

4.（第四套）设平面 π 的方程为

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}-d^2=0,$$

直线 l 的方程为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+\lambda\boldsymbol{a}$$

（其中 $\boldsymbol{a}$ 为常矢，d^2 为常数），且 l 与 π 相交，试证：l 与 π 交点的径矢为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+\frac{d^2-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_1}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}}\,\boldsymbol{a}.$$

习题 3.31 (旧 Word 题库：位置关系、夹角与距离). 本题组把直线与平面、平面与平面、直线与直线的位置关系放在一起。判断位置关系时，先比较方向向量与法向量；若涉及距离和夹角，再把问题转化为数量积或混合积。

1.（第一套）直线 $x=y=z$ 和平面

$$x-2y=0$$

的夹角的正弦等于（填空）。

2.（第七套）平面

$$\pi_1:2x+3y+4z+4=0$$

与平面

$$\pi_2:2x-3y+4z-4=0$$

的位置关系是（填空）。

3.（第三套）直线

$$\frac{x-2}{3}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{4}$$

和平面

$$2x+2y-z+3=0$$

的位置关系是（填空）。

4.（第二套）两直线

$$\frac{x}{3}=\frac{y-1}{3}=\frac{z+2}{-2},\qquad \frac{x-\frac{3}{2}}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z+3}{2}$$

的相关位置是（填空）。

5.（第六套）直线

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

在平面

$$x+y+z=0$$

上的充要条件是（填空）。

6.（第六套）平面

$$2x-5y+z-1=0$$

与平面

$$3x+y-z+1=0$$

的位置关系是（填空）。

7.（第九套）若两平面

$$lx+y-3z+1=0,\qquad 7x-2y+mz=0$$

平行，则 $l+m=$（填空）。

8.（第五套）已知平面

$$x-y+z-1=0$$

和平面

$$x+ky-z=0$$

的交角是 $\frac{\pi}{3}$，则 $k=$（填空）。

9.（第八套）两平行平面 π_1 与 π_2 的方程分别是

$$Ax+By+Cz+E=0,\qquad Ax+By+Cz+F=0$$

（A,B,C 不全为零），则 π_1 与 π_2 间的距离是（填空）。

10.（第十套）xOy 平面与 yOz 平面夹角的二等分面的方程为（填空）。

11.（第十套）直线

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

与平面

$$x+y+z=0$$

平行的条件是（填空）。

12.（第八套）设动点 $P(x,y,z)$ 以 $P_0(11,-21,20)$ 为起点，沿方向

$$\boldsymbol{v}=\{-1,2,-2\}$$

以每秒 12 米的速度作匀速直线运动，求它经过两个平面

$$2x+3y+5z-41=0,\qquad 2x+3y+5z+31=0$$

间的路程所需的时间。

习题 3.32 (旧 Word 题库：投影、对称与轨迹)**.** 本题组对应“点、直线、平面之间的度量关系”。做题时要把垂足、射影、对称点都转化为“连线与给定直线或平面垂直”的方程组。

1.（第九套）在空间直角坐标系下，点

$$(7,-3,1)$$

关于点

$$(4,0,-1)$$

的对称点坐标是（填空）。

2.（第二套）点

$$P(1,3,-2)$$

在 yOz 面上的射影点是（填空）。

3.（第七套）已知点

$$M_1(3,-7,5),\qquad M_2(1,-1,1),$$

在平面

$$2x-6y+3z-37=0$$

上找一点 P，使得 $|PM_1|+|PM_2|$ 的值最小。

4.（第二套）已知平面

$$\pi:x+y+z=1$$

和直线

$$l_0:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{0}=\frac{z+1}{0},$$

在平面 π 上求直线 l，使 $l\perp l_0$，并且 l 经过 l_0 与 π 的交点。

5.（第九套）已知直线

$$l:\frac{x-2}{-5}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{4}$$

和平面

$$\pi: x+4y-3z+7=0,$$

求直线 l 向平面 π 所作的射影平面的方程及 l 在 π 上的射影直线方程。

6.（第九套）求过点 $P_0(-3,5,-9)$ 且和两直线

$$l_1:\begin{cases}y=3x+5,\\ z=2x-3,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}y=4x-7,\\ z=5x+10\end{cases}$$

均相交的直线方程。

7.（第十套）求到直线

$$l:\begin{cases}x+z-1=0,\\ y=0\end{cases}$$

和平面

$$\pi: x+y-z-1=0$$

距离相等的点的轨迹。

8.（第四套）在 Oz 轴上求一点，使它到直线

$$l:\frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$$

和平面

$$\pi: x-y+z+1=0$$

的距离相等。

9.（第四套）求直线

$$l:\begin{cases}x+y-3=0,\\ 2x+z-1=0\end{cases}$$

关于平面

$$\pi: x+y+z-1=0$$

的对称直线 l' 的方程。

习题 3.33 (旧 Word 题库：异面直线、公垂线与距离)**.** 本题组用于巩固异面直线的判定、公垂线方程和公垂线长。若两直线写成参数形式，应设两动点 $P_1(t)$、$P_2(u)$，用 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 同时垂直于两条直线的方向向量来确定公垂线段端点。

1.（第一套）一平面过两直线

$$l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-5}{1},\qquad l_2:\frac{x}{1}=\frac{y+3}{3}=\frac{z+1}{2}$$

的公垂线，并且平行于向量

$$\boldsymbol{c}=\{1,0,-1\},$$

求此平面方程。

2.（第二套）已知两直线

$$l_1:\begin{cases}x-y+3z+10=0,\\3x+2y-z=0,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x+5y+4z-3=0,\\x+2y+2z-1=0,\end{cases}$$

试证 l_1 与 l_2 相交，再求交点和两直线所在平面。

3.（第五套）已知两条直线

$$l_1:\begin{cases}x-y=0,\\2y+z-3=0,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x-z=0,\\2x+y-6=0,\end{cases}$$

试证 l_1 与 l_2 异面，再求它们之间的距离。

4.（第十套）试证两条直线

$$l_1:\begin{cases}x=1+t,\\y=1+t,\\z=1-2t,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x=2+u,\\y=2-2u,\\z=2+u\end{cases}$$

是异面直线，并求公垂线方程。

第三章习题详解

本节按第三章习题出现顺序给出原题与解答。旧 Word 题库中少数题按当前转写题面计算会出现条件不相容；这类题不强行给出错误结论，而在解答中注明“按题面无解”或“原题转写疑有误”。

A. 综合训练详解

习题 3.1 原题. 求 z 轴上到平面

$$x+2y-2z-2=0$$

距离等于 4 个单位的点。

解答. 设所求点为 $M(0,0,z)$。距离公式给出

$$\frac{|-2z-2|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}}=4,$$

即

$$\frac{2|z+1|}{3}=4,\qquad |z+1|=6.$$

故

$$z=5 \quad 或 \quad z=-7.$$

所求点为

$$(0,0,5),\qquad (0,0,-7).$$

习题 3.2 原题. 在 z 轴上，求到点 $M(1,-2,0)$ 与到平面

$$3x-2y+6z-9=0$$

距离相等的点。

解答. 设所求点为 $P(0,0,z)$。它到点 M 的距离为

$$|PM|=\sqrt{(0-1)^2+(0+2)^2+z^2}=\sqrt{z^2+5}.$$

它到平面的距离为

$$\frac{|6z-9|}{\sqrt{3^2+(-2)^2+6^2}}=\frac{|6z-9|}{7}.$$

令两者相等并平方:

$$z^2+5=\frac{(6z-9)^2}{49}.$$

整理得

$$13z^2+108z+164=0.$$

所以

$$z=\frac{-108\pm 56}{26},$$

即

$$z=-2,\qquad z=-\frac{82}{13}.$$

所求点为

$$(0,0,-2),\qquad \left(0,0,-\frac{82}{13}\right).$$

习题 3.3 原题. 在 x 轴上，求到两平面

$$12x-16y+15z+1=0,\qquad 2x+2y-z-1=0$$

距离相等的点。

解答. 设点为 $P(x,0,0)$。到第一个平面的距离为

$$d_1=\frac{|12x+1|}{\sqrt{12^2+(-16)^2+15^2}}=\frac{|12x+1|}{25}.$$

到第二个平面的距离为

$$d_2=\frac{|2x-1|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}}=\frac{|2x-1|}{3}.$$

令 $d_1=d_2$，得

$$3|12x+1|=25|2x-1|.$$

分正负两种情况：

$$\begin{aligned}3(12x+1)=25(2x-1)\quad&\Rightarrow\quad x=2,\\ 3(12x+1)=-25(2x-1)\quad&\Rightarrow\quad x=\frac{11}{43}.\end{aligned}$$

所以所求点为

$$(2,0,0),\qquad \left(\frac{11}{43},0,0\right).$$

习题 3.4 原题. 设平面 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$，它与联结两点

$$M_1(x_1,y_1,z_1),\qquad M_2(x_2,y_2,z_2)$$

的直线相交于点 M，且

$$\overrightarrow{M_1M}=\lambda\overrightarrow{MM_2}.$$

证明

$$\lambda=\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

解答. 按题面给出的向量等式

$$\overrightarrow{M_1M}=\lambda\overrightarrow{MM_2},$$

有

$$M-M_1=\lambda(M_2-M),$$

即

$$M=\frac{M_1+\lambda M_2}{1+\lambda}.$$

令

$$F_i=Ax_i+By_i+Cz_i+D,\qquad i=1,2.$$

由于 M 在平面上，

$$0=F(M)=\frac{F_1+\lambda F_2}{1+\lambda}.$$

因此

$$\lambda=-\frac{F_1}{F_2}=-\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Ax_2+By_2+Cz_2+D}.$$

所以，若严格按照题面向量等式，公式应带负号。若采用教材中有向线段比的另一种约定，负号可能被吸收到比值定义中；在本讲义的向量等式写法下，应以上式为准。

习题 3.5 原题. 把直线

$$\begin{cases} x-y+2z=4, \\ 2x+y-z=1 \end{cases}$$

化为参数方程，并写出它的一组方向余弦。

解答. 两个平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{1,-1,2\}, \qquad \boldsymbol{n}_2=\{2,1,-1\}.$$

交线方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\{-1,5,3\}.$$

取 $z=0$，解

$$x-y=4, \qquad 2x+y=1,$$

得

$$x=\frac{5}{3}, \qquad y=-\frac{7}{3}.$$

所以参数方程可写为

$$\begin{cases} x=\dfrac{5}{3}-t, \\ y=-\dfrac{7}{3}+5t, \\ z=3t. \end{cases}$$

方向余弦可取

$$\left\{-\frac{1}{\sqrt{35}},\frac{5}{\sqrt{35}},\frac{3}{\sqrt{35}}\right\}.$$

习题 3.6 原题. 求点 $P(2,1,-1)$ 到直线

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{-2}$$

的距离。

解答. 直线过点

$$A(1,-1,0),$$

方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{1,2,-2\}.$$

有

$$\overrightarrow{AP}=\{1,2,-1\}.$$

点到直线距离为

$$d=\frac{|\overrightarrow{AP}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}.$$

计算

$$\overrightarrow{AP} \times \boldsymbol{v} = \{-2, 1, 0\},$$

所以

$$d = \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

习题 3.7 原题. 求点 $P(2, 1, -1)$ 关于平面

$$x - 2y + 2z - 3 = 0$$

的对称点。

解答. 平面法向量为

$$\boldsymbol{n} = \{1, -2, 2\}.$$

令

$$F(P) = 2 - 2 - 2 - 3 = -5, \qquad |\boldsymbol{n}|^2 = 9.$$

垂足为

$$H = P - \frac{F(P)}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n} = (2, 1, -1) + \frac{5}{9}(1, -2, 2),$$

即

$$H\left(\frac{23}{9}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{9}\right).$$

对称点 P' 满足 H 为 PP' 的中点：

$$P' = 2H - P = \left(\frac{28}{9}, -\frac{11}{9}, \frac{11}{9}\right).$$

B. 提高训练详解

习题 3.8 原题. 求过直线

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{3}$$

且平行于向量 $\boldsymbol{a} = \{1, 1, -1\}$ 的平面方程。

解答. 直线过点 $P(1, 0, -1)$，方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \{2, -1, 3\}.$$

所求平面含有方向 $\boldsymbol{v}$，又平行于向量

$$\boldsymbol{a} = \{1, 1, -1\}.$$

因此平面法向量可取

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a} = \{-2, 5, 3\}.$$

故平面方程为

$$-2(x - 1) + 5y + 3(z + 1) = 0,$$

即

$$-2x + 5y + 3z + 5 = 0.$$

习题 3.9 原题. 判断两直线

$$l_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}, \qquad l_2 : \frac{x}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{1}$$

的位置关系，并求夹角或距离。

解答. 取

$$M_1(1,-1,0), \quad \boldsymbol{v}_1 = \{2,1,-1\},$$

$$M_2(0,2,-1), \quad \boldsymbol{v}_2 = \{1,3,1\}.$$

有

$$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \{4,-3,5\} \neq \boldsymbol{0},$$

所以两直线不平行。再取

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1,3,-1\}.$$

混合积

$$[\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2] = \overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2) = -18 \neq 0.$$

故两直线异面。其距离为

$$d = \frac{|[\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2|} = \frac{18}{\sqrt{4^2+(-3)^2+5^2}} = \frac{9\sqrt{2}}{5}.$$

若同时求夹角，则

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{v}_1 \cdot \boldsymbol{v}_2|}{|\boldsymbol{v}_1|\,|\boldsymbol{v}_2|} = \frac{4}{\sqrt{66}}.$$

习题 3.10 原题. 求经过点 $P(1,0,-1)$，且与两平面

$$x+y+z=1, \qquad 2x-y+3z=4$$

都垂直的平面方程。

解答. 两个已知平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1 = \{1,1,1\}, \qquad \boldsymbol{n}_2 = \{2,-1,3\}.$$

所求平面与这两个平面都垂直，所以其法向量 $\boldsymbol{n}$ 应同时垂直于 $\boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2$。可取

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{n}_1 \times \boldsymbol{n}_2 = \{4,-1,-3\}.$$

过 $P(1,0,-1)$，故方程为

$$4(x-1) - y - 3(z+1) = 0,$$

即

$$4x - y - 3z - 7 = 0.$$

习题 3.11 原题. 求点 $P(3,-1,2)$ 关于直线

$$\begin{cases} x=1+2t, \\ y=-t, \\ z=2+t \end{cases}$$

的对称点。

解答. 直线过点 $A(1,0,2)$，方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{2,-1,1\}.$$

垂足 H 满足

$$H(1+2t,-t,2+t), \qquad \overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{v}=0.$$

又

$$\overrightarrow{PH}=\{-2+2t,1-t,t\},$$

故

$$2(-2+2t)-(1-t)+t=0, \qquad t=\frac{5}{6}.$$

于是

$$H\left(\frac{8}{3},-\frac{5}{6},\frac{17}{6}\right).$$

由中点坐标公式 $x'=2x_H-x_P$、$y'=2y_H-y_P$、$z'=2z_H-z_P$，对称点为

$$P'\left(\frac{7}{3},-\frac{2}{3},\frac{11}{3}\right).$$

习题 3.12 原题. 求两条异面直线

$$l_1:\begin{cases} x=1+t, \\ y=2t, \\ z=-1+t, \end{cases} \qquad l_2:\begin{cases} x=2-u, \\ y=1+u, \\ z=2+2u \end{cases}$$

之间的距离，并写出公垂线方程。

解答. 取

$$M_1(1,0,-1), \quad \boldsymbol{v}_1=\{1,2,1\},$$
$$M_2(2,1,2), \quad \boldsymbol{v}_2=\{-1,1,2\}.$$

有

$$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{3,-3,3\}.$$

又

$$\overrightarrow{M_1M_2}=\{1,1,3\},$$

故

$$d=\frac{|[\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}=\frac{|9|}{3\sqrt{3}}=\sqrt{3}.$$

设公垂线段端点为

$$P_1=M_1+t\boldsymbol{v}_1,\qquad P_2=M_2+u\boldsymbol{v}_2.$$

令 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$，解得

$$t=\frac{2}{3},\qquad u=-\frac{2}{3}.$$

于是

$$P_1\left(\frac{5}{3},\frac{4}{3},-\frac{1}{3}\right),\qquad P_2\left(\frac{8}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right).$$

公垂线方向为

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\{1,-1,1\}.$$

故公垂线方程可写为

$$\frac{x-\frac{5}{3}}{1}=\frac{y-\frac{4}{3}}{-1}=\frac{z+\frac{1}{3}}{1}.$$

C. 测试题详解

习题 3.13 原题. 求直线

$$\begin{cases}x+y-z=0,\\ x=2\end{cases}$$

的一组方向余弦。

解答. 两个平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{1,1,-1\},\qquad \boldsymbol{n}_2=\{1,0,0\}.$$

方向向量可取

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\{0,-1,-1\}.$$

因此一组方向余弦为

$$\left\{0,-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}.$$

取反方向也可写为

$$\left\{0,\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}.$$

习题 3.14 原题. 直线

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

与平面

$$x+y+z=0$$

平行的充要条件是什么？若要求直线在该平面内，还需增加什么条件？

解答. 直线方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \{l, m, n\},$$

平面法向量为

$$\boldsymbol{N} = \{1, 1, 1\}.$$

直线与平面平行的充要条件是

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{N} = 0,$$

即

$$l + m + n = 0.$$

若直线在该平面内，还需直线上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 满足平面方程：

$$x_0 + y_0 + z_0 = 0.$$

习题 3.15 原题. 求直线

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{2}$$

和平面

$$x - y + 2z = 3$$

的夹角。

解答. 直线方向向量和平面法向量分别为

$$\boldsymbol{v} = \{2, -1, 2\}, \qquad \boldsymbol{n} = \{1, -1, 2\}.$$

若夹角为 α，则

$$\sin\alpha = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|} = \frac{|2 + 1 + 4|}{3\sqrt{6}} = \frac{7}{3\sqrt{6}}.$$

所以

$$\alpha = \arcsin\frac{7}{3\sqrt{6}}.$$

习题 3.16 原题. 已知直线

$$\begin{cases} x = 2t + 2, \\ y = -4t - 5, \\ z = 3t - 1 \end{cases}$$

与平面

$$lx + my + 6z - 7 = 0$$

垂直，求 l, m。

解答. 直线方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \{2, -4, 3\}.$$

平面法向量为

$$\boldsymbol{n} = \{l, m, 6\}.$$

直线垂直于平面等价于

$$\boldsymbol{n} \parallel \boldsymbol{v}.$$

设

$$\{l, m, 6\} = k\{2, -4, 3\}.$$

由第三坐标得 $k = 2$，所以

$$l = 4, \qquad m = -8.$$

习题 3.17 原题. 两直线

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{\lambda} \qquad \text{与} \qquad x+1 = y-1 = z$$

相交，求 λ。

解答. 第一条直线写为

$$x = 1 + t, \qquad y = -1 + 2t, \qquad z = 1 + \lambda t.$$

第二条直线令公共参数为 u：

$$x = u - 1, \qquad y = u + 1, \qquad z = u.$$

相交时存在 t, u 使

$$1 + t = u - 1, \qquad -1 + 2t = u + 1.$$

由第一式 $u = t + 2$，代入第二式得

$$-1 + 2t = t + 3, \qquad t = 4, \qquad u = 6.$$

第三坐标给出

$$1 + 4\lambda = 6,$$

故

$$\lambda = \frac{5}{4}.$$

习题 3.18 原题. 两平行平面

$$Ax + By + Cz + E = 0, \qquad Ax + By + Cz + F = 0$$

间的距离为多少？说明公式中为什么必须要求两平面已经写成同一法向量形式。

解答. 两平面有相同法向量 $\{A,B,C\}$，距离为

$$d=\frac{|E-F|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

必须写成同一法向量形式，是因为同一个平面方程乘以非零常数表示同一平面，但常数项也随之改变。若两个方程没有统一法向量，直接比较常数项没有几何意义。

习题 3.19 原题. 平面

$$x+y+z-6=0$$

与三个坐标平面围成四面体。求该四面体的体积。

解答. 该平面与三个坐标轴的截距都是 6。因此围成的四面体三个互相垂直的棱长为 $6,6,6$，体积为

$$V=\frac{1}{6}\cdot 6\cdot 6\cdot 6=36.$$

习题 3.20 原题. 通过点

$$M(1,-5,3)$$

且与 x,y,z 三轴分别成

$$60^\circ,\qquad 45^\circ,\qquad 120^\circ$$

的直线方程。

解答. 方向余弦为

$$\left\{\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right\}.$$

方向向量可取

$$\boldsymbol{v}=\{1,\sqrt{2},-1\}.$$

故直线方程为

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+5}{\sqrt{2}}=\frac{z-3}{-1}.$$

习题 3.21 原题. 已知三角形顶点为

$$A(0,-7,0),\qquad B(2,-1,1),\qquad C(2,2,2),$$

求平行于三角形 ABC 所在平面且与它相距 2 个单位的平面方程。

解答. 取

$$\overrightarrow{AB}=\{2,6,1\},\qquad \overrightarrow{AC}=\{2,9,2\}.$$

法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\{3,-2,6\},$$

且

$$|\boldsymbol{n}|=7.$$

平面 ABC 方程为

$$3x-2y+6z-14=0.$$

与它平行且相距 2 的平面可写为

$$3x-2y+6z+D=0,$$

并满足

$$\frac{|D+14|}{7}=2.$$

故

$$D=0\quad 或\quad D=-28.$$

所求平面为

$$3x-2y+6z=0,$$

或

$$3x-2y+6z-28=0.$$

习题 3.22 原题. 已知一直线通过点 $P(-1,0,4)$，而与平面

$$\pi:3x-4y+z-10=0$$

平行，且与直线

$$l:\frac{x+1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$$

相交，求该直线方程。

解答. 设交点在已知直线 l 上，记

$$Q(-1+3t,\ 3+t,\ 2t).$$

所求直线方向向量可取

$$\overrightarrow{PQ}=\{3t,\ 3+t,\ 2t-4\}.$$

它与平面 π 平行，故应与平面法向量 $\{3,-4,1\}$ 垂直：

$$\{3t,3+t,2t-4\}\cdot\{3,-4,1\}=0.$$

即

$$9t-4(3+t)+2t-4=0,$$

所以

$$7t-16=0,\qquad t=\frac{16}{7}.$$

于是

$$Q\left(\frac{41}{7},\frac{37}{7},\frac{32}{7}\right),$$

方向向量可取

$$\overrightarrow{PQ}=\left\{\frac{48}{7},\frac{37}{7},\frac{4}{7}\right\}\sim\{48,37,4\}.$$

所求直线为

$$\frac{x+1}{48}=\frac{y}{37}=\frac{z-4}{4}.$$

习题 3.23 原题. 求点 $P(2,0,-1)$ 关于直线

$$l:\begin{cases}x-y-4z+12=0,\\2x+y-2z+3=0\end{cases}$$

的对称点坐标。

解答（先求垂足，再用中点）. 设从 P 向 l 作垂线的垂足为 H。若 P' 是所求对称点，则 H 是 PP' 的中点。两已知平面的法向量为 $\{1,-1,-4\}$、$\{2,1,-2\}$，其向量积为 $\{6,-6,3\}$，故直线方向向量可取 $\boldsymbol{d}=\{2,-2,1\}$。过 P 作垂直于 l 的平面，以 $\boldsymbol{d}$ 为法向量，得

$$\pi:\quad 2(x-2)-2y+(z+1)=0,\qquad 2x-2y+z-3=0.$$

H 同时在 l 与 π 上。由原第一式 $x-y=4z-12$，代入 π 得 $9z-27=0$，故 $z=3$；再由原两式得 $x=y$、$2x+y=3$。因此

$$H(1,1,3),\qquad x'=2\cdot1-2=0,\quad y'=2\cdot1-0=2,\quad z'=2\cdot3-(-1)=7.$$

所以所求对称点为 $\boxed{P'(0,2,7)}$。检验：H 满足原两平面方程，且 $\overrightarrow{PH}\cdot\boldsymbol{d}=\{-1,1,4\}\cdot\{2,-2,1\}=0$；$P$ 与 P' 的中点正是 H。

另一解法（向量法）. 直线上取 $A(-5,7,0)$，设垂足

$$H(-5+6t,\ 7-6t,\ 3t).$$

由 $\overrightarrow{PH}\cdot\{6,-6,3\}=0$ 得 $81t-81=0$，即 $t=1$，仍得 $H(1,1,3)$。随后同样用中点坐标公式求 P'。**解题顺序.** 垂直关系确定垂足，中点关系确定对称点，最后回查在线上、垂直和中点三个条件。

习题 3.24 原题. 已知点

$$M(-1,1,1)$$

和直线

$$l:\begin{cases}x=0,\\y-z+1=0.\end{cases}$$

1. 求过点 M 且与 l 垂直相交的直线 l_1；
2. 求过 l_1 且与 xOy 平面垂直的平面。

解答. 直线 l 可写为

$$x=0,\qquad y=-1+t,\qquad z=t.$$

设垂足为

$$H(0,-1+t,t).$$

由 $\overrightarrow{MH}\cdot\{0,1,1\}=0$ 得

$$t=\frac{3}{2}.$$

故

$$H\left(0,\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right).$$

于是

$$\overrightarrow{MH}=\left\{1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}\sim\{2,-1,1\},$$

所以

$$l_1:\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-1}{1}.$$

过 l_1 且与 xOy 平面垂直的平面是铅垂平面，它含有方向 $\{0,0,1\}$ 和 $\{2,-1,1\}$。法向量可取

$$\{2,-1,1\}\times\{0,0,1\}=\{-1,-2,0\}.$$

过 $M(-1,1,1)$，得

$$x+2y-1=0.$$

习题 3.25 原题. 判断原点在两平面

$$\pi_1:2x-y-z+3=0,\qquad \pi_2:x-2y+3z-5=0$$

所构成的锐角二面角内还是钝角二面角内。

解答. 两平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{2,-1,-1\},\qquad \boldsymbol{n}_2=\{1,-2,3\}.$$

有

$$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=2+2-3=1>0.$$

原点代入两平面左端：

$$F_1(O)=3>0,\qquad F_2(O)=-5<0.$$

当两法向量数量积为正时，两平面同号区域对应钝角二面角，异号区域对应锐角二面角。故原点在锐角二面角内。

习题 3.26 原题. 求通过直线

$$l:\begin{cases}x+5y+z=0,\\ x-z+4=0\end{cases}$$

且与平面

$$\pi: x-4y-8z+12=0$$

交角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的平面方程。

解答. 过直线 l 的平面束可写为

$$(x+5y+z)+t(x-z+4)=0.$$

其法向量为

$$\boldsymbol{n}_t=\{1+t,5,1-t\}.$$

已知平面 π 的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{1,-4,-8\}.$$

两平面交角为 $\pi/4$，故

$$\frac{|\boldsymbol{n}_t\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}_t|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

计算

$$\boldsymbol{n}_t\cdot\boldsymbol{n}=9t-27=9(t-3),$$

$$|\boldsymbol{n}_t|^2=(1+t)^2+25+(1-t)^2=2t^2+27,$$

$$|\boldsymbol{n}|^2=81.$$

代入并平方：

$$\frac{81(t-3)^2}{81(2t^2+27)}=\frac{1}{2},$$

即

$$2(t-3)^2=2t^2+27.$$

解得

$$t=-\frac{3}{4}.$$

所求平面为

$$4(x+5y+z)-3(x-z+4)=0,$$

即

$$x+20y+7z-12=0.$$

习题 3.27 原题. 求两异面直线

$$l_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-5}{1},\qquad l_2:\frac{x}{1}=\frac{y+3}{3}=\frac{z+1}{2}$$

的公垂线方程，及 l_1 与 l_2 的距离。

解答. 取

$$M_1(1,-2,5),\quad \boldsymbol{v}_1=\{1,2,1\},$$
$$M_2(0,-3,-1),\quad \boldsymbol{v}_2=\{1,3,2\}.$$

有

$$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{1,-1,1\},$$
$$\overrightarrow{M_1M_2}=\{-1,-1,-6\}.$$

距离为

$$d=\frac{|[\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}.$$

设公垂线段端点为

$$P_1=M_1+t\boldsymbol{v}_1,\qquad P_2=M_2+u\boldsymbol{v}_2.$$

令 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$，解得

$$t=6,\qquad u=5.$$

故

$$P_1(7,10,11),\qquad P_2(5,12,9).$$

公垂线方向可取

$$\overrightarrow{P_1P_2}=\{-2,2,-2\}\sim\{1,-1,1\}.$$

公垂线方程为

$$\frac{x-7}{1}=\frac{y-10}{-1}=\frac{z-11}{1}.$$

旧 Word 题库：方程形式与坐标面条件详解

旧 Word 题库（一）第 1 题原题. 方程

$$x=u,\qquad y=2\cos t,\qquad z=3\sin t$$

当 $u=2$，t 为任意时，所表示的几何图形是什么?

解答. 把 $u=2$ 代入，得

$$x=2,\qquad y=2\cos t,\qquad z=3\sin t.$$

消去参数 t:

$$\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{9}=\cos^2 t+\sin^2 t=1.$$

因此图形是在平面 $x=2$ 内的椭圆

$$\begin{cases}x=2,\\ \dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{9}=1.\end{cases}$$

旧 Word 题库（一）第 2 题原题. 在空间直角坐标系中，方程

$$x^2-4(y-1)^2=0$$

表示什么图形?

解答. 因式分解:

$$x^2-4(y-1)^2=[x-2(y-1)][x+2(y-1)].$$

所以原方程等价于

$$x-2y+2=0 \quad \text{或} \quad x+2y-2=0.$$

它表示两个相交平面。两平面的交线由

$$x=0, \qquad y=1$$

给出，故交线平行于 Oz 轴。

旧 Word 题库（一）第 3 题原题. 在空间直角坐标系下，方程

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{25}+\dfrac{z^2}{4}=1,\\ z=0\end{cases}$$

表示的几何图形是什么?

解答. 第二个方程说明图形在 xOy 平面内。代入 $z=0$，得

$$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{25}=1.$$

因此它是在 xOy 平面内，以 Ox 轴为实轴、Oy 轴为虚轴的双曲线。

旧 Word 题库（一）第 4 题原题. 方程

$$x=3\sin t, \qquad y=4\sin t, \qquad z=5\cos t$$

表示的几何图形是什么?

解答. 由前两个方程得

$$\frac{x}{3}=\frac{y}{4},$$

即

$$4x-3y=0.$$

又由 $x=3\sin t$、$z=5\cos t$ 得

$$\frac{x^2}{9}+\frac{z^2}{25}=1.$$

所以图形是在平面 $4x-3y=0$ 内的一条椭圆，可写为

$$\begin{cases}4x-3y=0,\\ \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{z^2}{25}=1.\end{cases}$$

旧 Word 题库（一）第 5 题原题. 方程

$$2x - z + 1 = 0$$

表示的平面有什么特点?

解答. 方程中不含 y，说明只要 (x, z) 满足 $2x - z + 1 = 0$，y 可以任意取值。因此该平面含有方向向量 $\{0, 1, 0\}$，即平行于 Oy 轴。它不是坐标平面，而是一个与 Oy 轴平行的平面。

旧 Word 题库（一）第 6 题原题. 在空间直角坐标系下，方程

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 2z, \\ z = -2 \end{cases}$$

表示的几何图形是什么?

解答. 由 $z = -2$ 知图形位于平面 $z = -2$ 内。代入第一个方程得

$$x^2 - y^2 = -4,$$

即

$$y^2 - x^2 = 4.$$

因此它是在平面 $z = -2$ 内的一条双曲线。

旧 Word 题库（一）第 7 题原题. 在空间直角坐标系下，方程

$$x^2 + y^2 = 0$$

表示什么图形?

解答. 在实数范围内，平方和为零当且仅当两个平方项都为零。因此

$$x = 0, \qquad y = 0,$$

而 z 任意。故图形为 Oz 轴。

旧 Word 题库（一）第 8 题原题. 在空间直角坐标系下，方程

$$x^2 - y^2 + z^2 + 2ax - 2ay = 0$$

表示的图形是什么?

解答. 配方：

$$x^2+2ax-y^2-2ay+z^2=0,$$

即

$$(x+a)^2-(y+a)^2+z^2=0.$$

整理为

$$(y+a)^2=(x+a)^2+z^2.$$

这是一个圆锥面，顶点为

$$(-a,-a,0),$$

轴线为

$$x=-a,\qquad z=0$$

即一条平行于 Oy 轴的直线。

旧 Word 题库（一）第 9 题原题. 直线

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0,\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$$

在坐标面 $z=0$ 内，系数应满足什么条件?

解答. 这条直线是两个平面的交线。若它在坐标面 $z=0$ 内，则平面 $z=0$ 必须是这两个平面所成平面束中的一个平面。也就是说，存在不全为零的 λ,μ 与非零常数 k，使

$$\lambda(A_1,B_1,C_1,D_1)+\mu(A_2,B_2,C_2,D_2)=(0,0,k,0).$$

等价地，

$$\lambda A_1+\mu A_2=0,\qquad \lambda B_1+\mu B_2=0,\qquad \lambda D_1+\mu D_2=0,$$

且

$$\lambda C_1+\mu C_2\neq 0.$$

这个条件的几何意义是：两个已知平面的交线同时也被平面 $z=0$ 所包含。

旧 Word 题库（一）第 10 题原题. 直线

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

与 z 轴重合的条件是什么?

解答. z 轴上的点满足 $x=0,y=0$，方向向量平行于 $\{0,0,1\}$。因此必须有

$$x_0=0,\qquad y_0=0,$$

并且方向向量

$$\{l,m,n\}$$

满足

$$l=0,\qquad m=0,\qquad n\neq 0.$$

z_0 可任意，因为 $(0,0,z_0)$ 仍在 z 轴上。

旧 Word 题库（一）第 11 题原题. 直线

$$x = x_0 + lt, \qquad y = y_0 + mt, \qquad z = z_0 + nt$$

与 x 轴重合的条件是什么?

解答. x 轴上的点满足 $y = 0, z = 0$，方向向量平行于 $\{1, 0, 0\}$。故条件为

$$y_0 = 0, \qquad z_0 = 0, \qquad m = 0, \qquad n = 0, \qquad l \neq 0.$$

x_0 任意，因为 $(x_0, 0, 0)$ 在 x 轴上。

旧 Word 题库（一）第 12 题原题. 画出由平面

$$x + y + z = 2, \qquad y + z = 1$$

与三个坐标面所围成的立体（含坐标原点）。

解答. 含坐标原点的区域可取为

$$x \geq 0, \qquad y \geq 0, \qquad z \geq 0, \qquad y + z \leq 1, \qquad x + y + z \leq 2.$$

作图时先在第一卦限画出三坐标面，再画平面 $y + z = 1$ 与平面 $x + y + z = 2$。该立体的主要顶点为

$$O(0, 0, 0), \quad A(2, 0, 0), \quad B(0, 1, 0), \quad C(0, 0, 1),$$

$$D(1, 1, 0), \quad E(1, 0, 1).$$

其中 $BCDE$ 在平面 $y + z = 1$ 上，ADE 在平面 $x + y + z = 2$ 上。依这些顶点连接可得所求立体。

旧 Word 题库（一）第 13 题原题. 画出由平面

$$y = 0, \quad z = 0, \quad x + y + z = 6, \quad 3x + y = 6, \quad 3x + 2y = 12$$

所围成的立体。

解答. 由 $y = 0$ 与 $z = 0$ 可知立体在相应两个坐标面的同侧。求各边界平面的交点，得到顶点

$$A(2, 0, 0), \quad B(4, 0, 0), \quad C(0, 6, 0),$$

$$D(2, 0, 4), \quad E(4, 0, 2).$$

其中 ABC 在平面 $z = 0$ 上，$ABED$ 在平面 $y = 0$ 上，ACD 在平面 $3x + y = 6$ 上，BCE 在平面 $3x + 2y = 12$ 上，CDE 在平面 $x + y + z = 6$ 上。作图时按这五个顶点和五个面连接即可。

旧 Word 题库：直线方程、方向条件与构造详解

旧 Word 题库（二）第 1 题原题. 设直线的向量式参数方程为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+t\boldsymbol{v}.$$

此直线通过原点的充要条件是什么?

解答. 直线通过原点，等价于存在实数 t_0，使

$$\boldsymbol{0}=\boldsymbol{r}_0+t_0\boldsymbol{v}.$$

也就是

$$\boldsymbol{r}_0=-t_0\boldsymbol{v}.$$

故充要条件是 $\boldsymbol{r}_0$ 与 $\boldsymbol{v}$ 线性相关，即

$$\boldsymbol{r}_0=\lambda\boldsymbol{v}$$

对某个实数 λ 成立。

旧 Word 题库（二）第 2 题原题. 求直线

$$\begin{cases}2x+y+z-5=0,\\ 2x+y-3z-1=0\end{cases}$$

的方向余弦。

解答. 两平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{2,1,1\},\qquad \boldsymbol{n}_2=\{2,1,-3\}.$$

交线方向向量可取

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\{-4,8,0\}\sim\{-1,2,0\}.$$

因此一组方向余弦为

$$\left\{-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}},0\right\}.$$

取相反方向也正确。

旧 Word 题库（二）第 3 题原题. 已知 $\boldsymbol{a}=\{0,\sqrt{2},\sqrt{2}\}$，求 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴、y 轴、z 轴的夹角。

解答. 先求

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{0^2+(\sqrt{2})^2+(\sqrt{2})^2}=2.$$

与三个坐标轴正向的方向余弦分别为

$$\cos\alpha=0,\qquad \cos\beta=\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad \cos\gamma=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

故夹角依次为

$$\frac{\pi}{2},\qquad \frac{\pi}{4},\qquad \frac{\pi}{4}.$$

旧 Word 题库(二)第 4 题原题. 一直线过点 $(2,0,5)$ 且与 z 轴相交，又和直线 $x=y=z$ 垂直，求此直线方程。

解答. 设该直线与 Oz 轴交于

$$Q(0,0,c).$$

过点 $P(2,0,5)$ 与 Q 的方向向量为

$$\overrightarrow{PQ}=\{-2,0,c-5\}.$$

直线 $x=y=z$ 的方向向量为 $\{1,1,1\}$。垂直条件给出

$$\{-2,0,c-5\}\cdot\{1,1,1\}=0,$$

即

$$c-7=0,\qquad c=7.$$

故方向向量可取

$$\{-2,0,2\}\sim\{-1,0,1\}.$$

所求直线为

$$\frac{x-2}{-1}=\frac{y}{0}=\frac{z-5}{1},$$

也可写为一般式

$$y=0,\qquad x+z-7=0.$$

旧 Word 题库（二）第 5 题原题. 设直线 l 过点 $A(1,3,5)$ 且与 Oz 轴相交，又与平面

$$3x+2y+z+1=0$$

平行，求直线 l 的方程。

解答. 设直线与 Oz 轴交于

$$Q(0,0,c).$$

方向向量可取

$$\overrightarrow{AQ}=\{-1,-3,c-5\}.$$

因为直线平行于平面，方向向量与平面法向量 $\{3,2,1\}$ 垂直：

$$\{-1,-3,c-5\}\cdot\{3,2,1\}=0.$$

于是

$$-3-6+c-5=0,$$

得

$$c=14.$$

故

$$l:\frac{x-1}{-1}=\frac{y-3}{-3}=\frac{z-5}{9}.$$

旧 Word 题库（二）第 6 题原题. 在平面

$$4x-7y+5z-20=0$$

上求一点 P，使 $\overrightarrow{OP}$ 与 Ox,Oy,Oz 轴的正向成等角。

解答. 若 $\overrightarrow{OP}$ 与三坐标轴正向成等角，则方向余弦相等，且点可设为

$$P(t,t,t).$$

代入平面方程:

$$4t-7t+5t-20=0,$$

即

$$2t=20,\qquad t=10.$$

故

$$P(10,10,10).$$

旧 Word 题库（二）第 7 题原题. 已知点 $M(1,-1,1)$ 和直线

$$l:\begin{cases}x=0,\\ y-z+1=0\end{cases}$$

:（1）求过点 M 与 l 垂直相交的直线 l_1；（2）求过 l_1 且与 xOy 面垂直的平面。

解答. 把直线 l 写成参数形式

$$H=(0,-1,0)+t\{0,1,1\}.$$

设 H 为垂足，则

$$\overrightarrow{MH}=\{-1,t,t-1\}.$$

由垂直条件

$$\overrightarrow{MH}\cdot\{0,1,1\}=0$$

得

$$t+t-1=0,\qquad t=\frac{1}{2}.$$

故

$$H\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

于是

$$\overrightarrow{MH}=\left\{-1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\}\sim\{2,-1,1\}.$$

所以

$$l_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{1}.$$

过 l_1 且与 xOy 平面垂直的平面含有方向 $\{2,-1,1\}$ 与 $\{0,0,1\}$，其法向量可取

$$\{2,-1,1\}\times\{0,0,1\}=\{-1,-2,0\}.$$

过 $M(1,-1,1)$，得

$$x+2y+1=0.$$

旧 Word 题库（二）第 8 题原题. 已知点 $M(1,-1,1)$ 和直线

$$l:\begin{cases}x=0,\\ y-z+1=0\end{cases}$$

，求过点 M 且与直线 l 垂直相交的直线。

解答. 本题就是上一题的第一问。由上一题计算，垂足为

$$H\left(0,-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right),$$

方向向量可取

$$\overrightarrow{MH}\sim\{2,-1,1\}.$$

故所求直线为

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{1}.$$

旧 Word 题库（二）第 9 题原题. 在 xOy 面上求一单位向量与已知向量

$$\boldsymbol{a}=\{-4,3,7\}$$

垂直。

解答. 设所求单位向量为

$$\boldsymbol{e}=\{x,y,0\}.$$

在 xOy 面上且为单位向量，故

$$x^2+y^2=1.$$

又与 $\boldsymbol{a}$ 垂直：

$$-4x+3y=0.$$

由 $3y=4x$ 得

$$y=\frac{4}{3}x.$$

代入单位条件：

$$x^2+\frac{16}{9}x^2=1,$$

故

$$x=\pm\frac{3}{5},\qquad y=\pm\frac{4}{5}$$

且两者同号。因此

$$\boldsymbol{e}=\left\{\frac{3}{5},\frac{4}{5},0\right\}\quad\text{或}\quad\boldsymbol{e}=\left\{-\frac{3}{5},-\frac{4}{5},0\right\}.$$

旧 Word 题库（二）第 10 题原题. 设直线 l 过点 $A(-1,0,4)$ 且平行于平面

$$\pi : 3x-4y-10=0,$$

又直线 l 与直线

$$l_1 : \frac{x+1}{3}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$$

相交，求直线 l 的方程。

解答. 设交点在 l_1 上:

$$Q(-1+3t,3+t,2t).$$

于是所求直线方向向量可取

$$\overrightarrow{AQ}=\{3t,3+t,2t-4\}.$$

平面 π 的法向量为 $\{3,-4,0\}$。直线平行于平面，故

$$\{3t,3+t,2t-4\}\cdot\{3,-4,0\}=0.$$

即

$$9t-4(3+t)=0,$$

得

$$t=\frac{12}{5}.$$

所以

$$\overrightarrow{AQ}=\left\{\frac{36}{5},\frac{27}{5},\frac{4}{5}\right\}\sim\{36,27,4\}.$$

所求直线为

$$\frac{x+1}{36}=\frac{y}{27}=\frac{z-4}{4}.$$

旧 Word 题库（二）第 11 题原题. 已知直线

$$\begin{cases}3x-y+2z+6=0,\\ x+4y-z+D=0\end{cases}$$

与 z 轴相交，求 D。

解答. 与 z 轴相交时，交点可设为 $(0,0,z)$。代入第一个方程:

$$2z+6=0,$$

得

$$z=-3.$$

再代入第二个方程:

$$-z+D=0,$$

于是

$$D=z=-3.$$

旧 Word 题库：平面方程、截距与平面束详解

旧 Word 题库（三）第 1 题原题. 平面

$$x+2y-3z+6=0$$

与三个坐标平面所围成的四面体的体积是多少?

解答. 求平面在三坐标轴上的截距:

$$y=z=0\Rightarrow x=-6,$$

$$x=z=0\Rightarrow y=-3,$$

$$x=y=0\Rightarrow z=2.$$

由截距式四面体体积公式,

$$V=\frac{1}{6}|abc|=\frac{1}{6}|(-6)(-3)\cdot 2|=6.$$

旧 Word 题库（三）第 2 题原题. 求与原点的距离为 $\frac{6}{7}$，且在 x,y,z 轴上的截距之比为

$$a:b:c=1:3:2$$

的平面方程。

解答. 设截距为

$$a=k,\qquad b=3k,\qquad c=2k.$$

平面截距式为

$$\frac{x}{k}+\frac{y}{3k}+\frac{z}{2k}=1.$$

两边乘以 $6k$，得

$$6x+2y+3z=6k.$$

原点到该平面的距离为

$$\frac{|6k|}{\sqrt{6^2+2^2+3^2}}=\frac{6|k|}{7}.$$

由题设

$$\frac{6|k|}{7}=\frac{6}{7},$$

得 $|k|=1$。所以所求平面为

$$6x+2y+3z=6$$

或

$$6x+2y+3z=-6.$$

旧 Word 题库（三）第 3 题原题. 求通过直线

$$l:\begin{cases}2x+3y-2z+5=0,\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$$

的两个互相垂直的平面，其中一个平面过点 $A(4,-3,1)$。

解答. 过直线 l 的平面束为

$$\lambda(2x+3y-2z+5)+\mu(5x+5y-4z+3)=0.$$

把 $A(4,-3,1)$ 代入两个平面左端：

$$2\cdot 4+3(-3)-2\cdot 1+5=2,$$

$$5\cdot 4+5(-3)-4\cdot 1+3=4.$$

过 A 的条件为

$$2\lambda+4\mu=0,$$

取 $\lambda=-2,\mu=1$，得

$$-2(2x+3y-2z+5)+(5x+5y-4z+3)=0,$$

展开为

$$-4x-6y+4z-10+5x+5y-4z+3=0,$$

故

$$x-y-7=0.$$

但将点 $A(4,-3,1)$ 代入得 $4-(-3)-7=0$，正确。

设另一平面仍在平面束中，法向量为

$$\boldsymbol{n}_{\lambda,\mu}=\lambda(2,3,-2)+\mu(5,5,-4).$$

第一平面的法向量为 $\{1,-1,0\}$。垂直条件为

$$\boldsymbol{n}_{\lambda,\mu}\cdot\{1,-1,0\}=0.$$

即

$$(2\lambda+5\mu)-(3\lambda+5\mu)=0,$$

得

$$\lambda=0.$$

故另一平面为

$$5x+5y-4z+3=0.$$

所以两平面为

$$x-y-7=0,\qquad 5x+5y-4z+3=0.$$

旧 Word 题库（三）第 4 题原题. 设平面 π 的方程为

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}-d^2=0,$$

直线 l 的方程为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+\lambda\boldsymbol{a},$$

且 l 与 π 相交。证明交点的径矢为

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+\frac{d^2-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_1}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}}\,\boldsymbol{a}.$$

解答. 交点在直线 l 上，故可设

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+\lambda\boldsymbol{a}.$$

又交点在平面上，因此

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}_1+\lambda\boldsymbol{a})-d^2=0.$$

展开得

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_1+\lambda\,\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}-d^2=0.$$

因为 l 与 π 相交且不平行于平面，所以

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}\neq 0.$$

于是

$$\lambda=\frac{d^2-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_1}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}}.$$

代回直线方程，即得

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1+\frac{d^2-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_1}{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{a}}\,\boldsymbol{a}.$$

旧 Word 题库：位置关系、夹角与距离详解

旧 Word 题库（四）第 1 题原题. 求直线 $x=y=z$ 和平面

$$x-2y=0$$

的夹角的正弦。

解答. 直线方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{1,1,1\},$$

平面法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{1,-2,0\}.$$

若直线与平面的夹角为 α，则

$$\sin\alpha=\frac{|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{|1-2|}{\sqrt{3}\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{15}}.$$

旧 Word 题库（四）第 2 题原题. 判断平面

$$\pi_1 : 2x + 3y + 4z + 4 = 0$$

与平面

$$\pi_2 : 2x - 3y + 4z - 4 = 0$$

的位置关系。

解答. 两平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1 = \{2, 3, 4\}, \qquad \boldsymbol{n}_2 = \{2, -3, 4\}.$$

它们不成比例，所以两平面不平行。故两平面相交。

旧 Word 题库（四）第 3 题原题. 判断直线

$$\frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$$

和平面

$$2x + 2y - z + 3 = 0$$

的位置关系。

解答. 直线方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \{3, -1, 4\},$$

平面法向量为

$$\boldsymbol{n} = \{2, 2, -1\}.$$

计算

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} = 6 - 2 - 4 = 0,$$

所以直线平行于平面或在平面内。取直线上一点

$$M(2, -2, 3).$$

代入平面：

$$2 \cdot 2 + 2(-2) - 3 + 3 = 0.$$

故该点在平面上，因此整条直线在该平面内。

旧 Word 题库（四）第 4 题原题. 判断两直线

$$\frac{x}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{-2}, \qquad \frac{x-\frac{3}{2}}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z+3}{2}$$

的相对位置。

解答. 取

$$M_1(0,1,-2),\quad \boldsymbol{v}_1=\{3,3,-2\},$$
$$M_2\left(\frac{3}{2},2,-3\right),\quad \boldsymbol{v}_2=\{1,0,2\}.$$

方向向量的向量积为

$$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{6,-8,-3\}\neq\boldsymbol{0},$$

故两直线不平行。再算混合积:

$$\overrightarrow{M_1M_2}=\left\{\frac{3}{2},1,-1\right\},$$

$$[\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]=\overrightarrow{M_1M_2}\cdot(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2)=4\neq0.$$

故两直线异面。若同时求距离，则

$$d=\frac{4}{\sqrt{6^2+(-8)^2+(-3)^2}}=\frac{4}{\sqrt{109}}.$$

旧 Word 题库（四）第 5 题原题. 直线

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}$$

在平面

$$x+y+z=0$$

上的充要条件是什么?

解答. 直线方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{l,m,n\},$$

平面法向量为

$$\boldsymbol{N}=\{1,1,1\}.$$

直线在平面上，首先要有方向平行于平面:

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{N}=0,$$

即

$$l+m+n=0.$$

其次，直线上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 必须在平面上:

$$x_0+y_0+z_0=0.$$

所以充要条件为

$$l+m+n=0,\qquad x_0+y_0+z_0=0.$$

旧 Word 题库（四）第 6 题原题. 判断平面

$$2x-5y+z-1=0$$

与平面

$$3x+y-z+1=0$$

的位置关系。

解答. 两平面法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{2,-5,1\},\qquad \boldsymbol{n}_2=\{3,1,-1\}.$$

计算

$$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=2\cdot 3+(-5)\cdot 1+1\cdot(-1)=0.$$

故两平面的法向量垂直，所以两平面互相垂直。

旧 Word 题库（四）第 7 题原题. 若两平面

$$lx+y-3z+1=0,\qquad 7x-2y+mz=0$$

平行，求 $l+m$。

解答. 平行平面的法向量成比例。故存在 k，使

$$\{l,1,-3\}=k\{7,-2,m\}.$$

由第二坐标

$$1=-2k$$

得

$$k=-\frac{1}{2}.$$

于是

$$l=7k=-\frac{7}{2},$$

又

$$-3=km=-\frac{1}{2}m,$$

得

$$m=6.$$

故

$$l+m=-\frac{7}{2}+6=\frac{5}{2}.$$

旧 Word 题库（四）第 8 题原题. 已知平面

$$x-y+z-1=0$$

和平面

$$x+ky-z=0$$

的交角是 $\dfrac{\pi}{3}$，求 k。

解答. 两平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\{1,-1,1\},\qquad \boldsymbol{n}_2=\{1,k,-1\}.$$

平面交角为 $\pi/3$，故

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{2}.$$

计算

$$\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=1-k-1=-k,$$

于是

$$\frac{|k|}{\sqrt{3}\sqrt{k^2+2}}=\frac{1}{2}.$$

平方得

$$4k^2=3(k^2+2),$$

所以

$$k^2=6.$$

故

$$k=\pm\sqrt{6}.$$

旧 Word 题库（四）第 9 题原题. 两平行平面

$$Ax+By+Cz+E=0,\qquad Ax+By+Cz+F=0$$

间的距离是多少?

解答. 因两个平面已经写成同一法向量形式，距离为

$$d=\frac{|E-F|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

这里必须强调“同一法向量形式”，因为平面方程可整体乘以非零常数；若法向量未统一，常数项不能直接相减。

旧 Word 题库（四）第 10 题原题. xOy 平面与 yOz 平面夹角的二等分面的方程是什么?

解答. xOy 平面方程为

$$z = 0,$$

yOz 平面方程为

$$x = 0.$$

到两平面的距离相等的点满足

$$|z| = |x|.$$

故两个角平分面为

$$x - z = 0, \qquad x + z = 0.$$

旧 Word 题库（四）第 11 题原题. 直线

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

与平面

$$x + y + z = 0$$

平行的条件是什么?

解答. 直线方向向量为 $\{l, m, n\}$，平面法向量为 $\{1, 1, 1\}$。直线与平面平行的条件是方向向量垂直于法向量:

$$\{l, m, n\} \cdot \{1, 1, 1\} = 0.$$

即

$$l + m + n = 0.$$

若题目进一步要求直线在平面内，还需增加 $x_0 + y_0 + z_0 = 0$。

旧 Word 题库（四）第 12 题原题. 动点 $P(x, y, z)$ 以 $P_0(11, -21, 20)$ 为起点，沿方向

$$\boldsymbol{v} = \{-1, 2, -2\}$$

以每秒 12 米的速度作匀速直线运动，求它经过两个平面

$$2x + 3y + 5z - 41 = 0, \qquad 2x + 3y + 5z + 31 = 0$$

间的路程所需的时间。

解答. 两个平面的法向量相同:

$$\boldsymbol{n} = \{2, 3, 5\}.$$

两平面间沿法向量的距离为

$$\frac{|41 - (-31)|}{|\boldsymbol{n}|} = \frac{72}{\sqrt{38}}.$$

动点速度方向的单位向量为

$$\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{\{-1, 2, -2\}}{3}.$$

其法向速度的大小为

$$12\left|\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}\cdot\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}\right|=12\cdot\frac{|\{-1,2,-2\}\cdot\{2,3,5\}|}{3\sqrt{38}}=12\cdot\frac{6}{3\sqrt{38}}=\frac{24}{\sqrt{38}}.$$

故经过两平面之间的时间为

$$\frac{72/\sqrt{38}}{24/\sqrt{38}}=3.$$

所需时间为 3 秒。

旧 Word 题库：投影、对称与轨迹详解

旧 Word 题库（五）第 1 题原题. 求点 $(7,-3,1)$ 关于点 $(4,0,-1)$ 的对称点坐标。

解答. 设对称点为 $P'(x,y,z)$，对称中心为

$$Q(4,0,-1).$$

由中点公式，

$$Q=\frac{P+P'}{2}.$$

故

$$P'=2Q-P=(8,0,-2)-(7,-3,1)=(1,3,-3).$$

旧 Word 题库（五）第 2 题原题. 求点

$$P(1,3,-2)$$

在 yOz 面上的射影点。

解答. yOz 面方程为 $x=0$。点到 yOz 面的正交射影保持 y,z 坐标不变，只把 x 坐标改为 0。故射影点为

$$(0,3,-2).$$

旧 Word 题库（五）第 3 题原题. 已知点

$$M_1(3,-7,5),\qquad M_2(1,-1,1),$$

在平面

$$2x-6y+3z-37=0$$

上找一点 P，使得 $|PM_1|+|PM_2|$ 的值最小。

解答. 平面法向量为

$$\boldsymbol{n} = \{2, -6, 3\}, \qquad |\boldsymbol{n}|^2 = 49.$$

先计算两点到平面的有向代数值：

$$F(M_1) = 2 \cdot 3 - 6(-7) + 3 \cdot 5 - 37 = 26,$$

$$F(M_2) = 2 \cdot 1 - 6(-1) + 3 \cdot 1 - 37 = -26.$$

把 M_1 关于平面对称到另一侧，得

$$M_1' = M_1 - \frac{2F(M_1)}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n} = (3, -7, 5) - \frac{52}{49}(2, -6, 3),$$

即

$$M_1'\left(\frac{43}{49}, -\frac{31}{49}, \frac{89}{49}\right).$$

此时

$$|PM_1| = |PM_1'|.$$

因为 $F(M_1') = F(M_2) = -26$，所以 M_1' 与 M_2 位于一个与给定平面平行的平面内。最短折线路径对应于 $M_1'M_2$ 的中点向给定平面的正交射影。

设

$$N = \frac{M_1' + M_2}{2} = \left(\frac{46}{49}, -\frac{40}{49}, \frac{69}{49}\right).$$

由于 $F(N) = -26$，其在给定平面上的垂足为

$$P = N - \frac{F(N)}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n} = N + \frac{26}{49}(2, -6, 3).$$

计算得

$$P = (2, -4, 3).$$

检验：

$$2 \cdot 2 - 6(-4) + 3 \cdot 3 - 37 = 0,$$

故 P 在平面上。这就是使 $|PM_1| + |PM_2|$ 最小的点。

旧 Word 题库（五）第 4 题原题. 已知平面

$$\pi : x + y + z = 1$$

和直线

$$l_0 : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+1}{0}.$$

在平面 π 上求直线 l，使 $l \perp l_0$，并且 l 经过 l_0 与 π 的交点。

解答. 直线 l_0 可写为

$$x=t,\qquad y=1,\qquad z=-1.$$

代入平面 π:

$$t+1-1=1,$$

得

$$t=1.$$

交点为

$$P(1,1,-1).$$

l_0 的方向向量为

$$\boldsymbol{v}_0=\{1,0,0\},$$

平面 π 的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{1,1,1\}.$$

所求直线在平面内，且垂直于 l_0，方向向量应同时垂直于 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{v}_0$，可取

$$\boldsymbol{v}=\{0,1,-1\}.$$

故

$$l:\begin{cases}x=1,\\ y+z=0.\end{cases}$$

旧 Word 题库（五）第 5 题原题. 已知直线

$$l:\frac{x-2}{-5}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{4}$$

和平面

$$\pi:x+4y-3z+7=0,$$

求直线 l 向平面 π 所作的射影平面的方程及 l 在 π 上的射影直线方程。

解答. 直线 l 过点

$$A(2,-1,2),$$

方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{-5,2,4\}.$$

平面 π 的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{1,4,-3\}.$$

射影平面应同时含有直线方向 $\boldsymbol{v}$ 和垂直于平面 π 的方向 $\boldsymbol{n}$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{N}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{n}=\{-22,-11,-22\}\sim\{2,1,2\}.$$

过点 $A(2,-1,2)$，射影平面方程为

$$2(x-2)+(y+1)+2(z-2)=0,$$

即

$$2x+y+2z-7=0.$$

射影直线是射影平面与 π 的交线，因此为

$$\begin{cases}2x+y+2z-7=0,\\ x+4y-3z+7=0.\end{cases}$$

旧 Word 题库（五）第 6 题原题. 求过点 $P_0(-3,5,-9)$ 且和两直线

$$l_1:\begin{cases}y=3x+5,\\ z=2x-3,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}y=4x-7,\\ z=5x+10\end{cases}$$

均相交的直线方程。

解答. 设所求直线与 l_1,l_2 的交点分别为

$$Q_1(u,3u+5,2u-3),$$

$$Q_2(v,4v-7,5v+10).$$

三点 P_0,Q_1,Q_2 共线。于是

$$\overrightarrow{P_0Q_1}=\{u+3,3u,2u+6\},$$

$$\overrightarrow{P_0Q_2}=\{v+3,4v-12,5v+19\}$$

线性相关。由向量积为零得到方程组

$$\begin{cases}7uv+81u-24v+72=0,\\ 3uv+13u+9v+39=0,\\ uv-21u+12v-36=0.\end{cases}$$

由第三式消去 uv，代入前两式得

$$76u-27v+147=0,\qquad 19u-9v+27=0.$$

解得

$$u=-\frac{66}{19},\qquad v=-\frac{13}{3}.$$

于是

$$\overrightarrow{P_0Q_1}=\left\{-\frac{9}{19},-\frac{198}{19},-\frac{18}{19}\right\}\sim\{1,22,2\}.$$

故所求直线可写为

$$\frac{x+3}{1}=\frac{y-5}{22}=\frac{z+9}{2}.$$

旧 Word 题库（五）第 7 题原题. 求到直线

$$l:\begin{cases}x+z-1=0,\\ y=0\end{cases}$$

和平面

$$\pi: x+y-z-1=0$$

距离相等的点的轨迹。

解答. 直线 l 过点

$$A(1,0,0),$$

方向向量可取

$$\boldsymbol{v}=\{1,0,-1\}.$$

设动点为 $P(x,y,z)$。点到直线的距离平方为

$$d_l^2=\frac{|\overrightarrow{AP}\times\boldsymbol{v}|^2}{|\boldsymbol{v}|^2}.$$

其中

$$\overrightarrow{AP}=\{x-1,y,z\},$$

$$|\overrightarrow{AP}\times\boldsymbol{v}|^2=2y^2+(x+z-1)^2,$$

且 $|\boldsymbol{v}|^2=2$。故

$$d_l^2=\frac{2y^2+(x+z-1)^2}{2}.$$

点到平面 π 的距离平方为

$$d_\pi^2=\frac{(x+y-z-1)^2}{3}.$$

距离相等的轨迹方程为

$$\frac{2y^2+(x+z-1)^2}{2}=\frac{(x+y-z-1)^2}{3}.$$

也可写为

$$3\big[2y^2+(x+z-1)^2\big]=2(x+y-z-1)^2.$$

旧 Word 题库（五）第 8 题原题. 在 Oz 轴上求一点，使它到直线

$$l:\frac{x-1}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-1}$$

和平面

$$\pi: x-y+z+1=0$$

的距离相等。

解答. 设点为

$$P(0,0,z).$$

直线 l 可写为

$$(x,y,z)=(1,0,0)+t\{0,1,-1\},$$

故方向向量为

$$\boldsymbol{v}=\{0,1,-1\}.$$

由点到直线距离公式，

$$d_l^2=\frac{z^2+2}{2}.$$

点到平面 π 的距离平方为

$$d_\pi^2=\frac{(z+1)^2}{3}.$$

令二者相等：

$$\frac{z^2+2}{2}=\frac{(z+1)^2}{3}.$$

整理得

$$z^2-4z+4=0,$$

所以

$$z=2.$$

所求点为

$$(0,0,2).$$

旧 Word 题库（五）第 9 题原题. 求直线

$$l:\begin{cases}x+y-3=0,\\2x+z-1=0\end{cases}$$

关于平面

$$\pi:x+y+z-1=0$$

的对称直线 l' 的方程。

解答. 先把直线 l 参数化。令 $x=t$，则

$$y=3-t,\qquad z=1-2t.$$

取两点

$$P_0(0,3,1),\qquad P_1(1,2,-1).$$

平面 π 的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\{1,1,1\},\qquad |\boldsymbol{n}|^2=3.$$

对任一点 P，关于平面 π 的对称点为

$$P'=P-\frac{2F(P)}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n},$$

其中

$$F(P) = x + y + z - 1.$$

对 P_0，有 $F(P_0) = 3$，故

$$P_0' = P_0 - 2\{1,1,1\} = (-2,1,-1).$$

对 P_1，有 $F(P_1) = 1$，故

$$P_1' = P_1 - \frac{2}{3}\{1,1,1\} = \left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{5}{3}\right).$$

对称直线方向向量为

$$\overrightarrow{P_0'P_1'} = \left\{\frac{7}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right\} \sim \{7,1,-2\}.$$

因此

$$l' : \frac{x+2}{7} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-2}.$$

旧 Word 题库：异面直线、公垂线与距离详解

旧 Word 题库（六）第 1 题原题. 一平面过两直线

$$l_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-5}{1}, \qquad l_2 : \frac{x}{1} = \frac{y+3}{3} = \frac{z+1}{2}$$

的公垂线，并且平行于向量

$$\boldsymbol{c} = \{1,0,-1\},$$

求此平面方程。

解答. 在习题 3.27 中已求出两直线公垂线的一个端点和方向：

$$P_1(7,10,11), \qquad \boldsymbol{p} = \{1,-1,1\}.$$

所求平面过公垂线，且平行于向量

$$\boldsymbol{c} = \{1,0,-1\}.$$

因此平面的法向量可取

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{c}.$$

计算得

$$\{1,-1,1\} \times \{1,0,-1\} = \{1,2,1\}.$$

过点 $P_1(7,10,11)$，平面方程为

$$(x-7) + 2(y-10) + (z-11) = 0,$$

即

$$x + 2y + z - 38 = 0.$$

旧 Word 题库（六）第 2 题原题. 已知两直线

$$l_1:\begin{cases}x-y+3z+10=0,\\3x+2y-z=0,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x+5y+4z-3=0,\\x+2y+2z-1=0,\end{cases}$$

试证 l_1 与 l_2 相交，再求交点和两直线所在平面。

解答. 按当前转写题面计算，两直线并不相交，原题转写疑有误。下面给出检验。

由 l_1 的两方程可得

$$y=-2x-2,\qquad z=-x-4.$$

令 $x=t$，则

$$l_1:(x,y,z)=(t,-2t-2,-t-4).$$

由 l_2 的两方程相减得

$$3y+2z-2=0.$$

令 $y=u$，则

$$x=u-1,\qquad z=1-\frac{3}{2}u,$$

即

$$l_2:(x,y,z)=\left(u-1,u,1-\frac{3}{2}u\right).$$

若两直线相交，则

$$t=u-1,\qquad -2t-2=u.$$

由此得

$$t=-1,\qquad u=0.$$

但此时

$$l_1\text{ 上的}z=-t-4=-3,$$

而

$$l_2\text{ 上的}z=1-\frac{3}{2}u=1.$$

矛盾。因此按题面两直线不相交。

进一步看方向向量

$$\boldsymbol{v}_1=\{1,-2,-1\},\qquad \boldsymbol{v}_2=\{2,2,-3\}$$

不平行，且取 $M_1(0,-2,-4)$、$M_2(-1,0,1)$，有

$$[\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]=24\neq 0.$$

故按现题面，两直线为异面直线，不存在“交点和两直线所在平面”。

旧 Word 题库（六）第 3 题原题. 已知两条直线

$$l_1:\begin{cases}x-y=0,\\2y+z-3=0,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x-z=0,\\2x+y-6=0,\end{cases}$$

试证 l_1 与 l_2 异面，再求它们之间的距离。

解答. 将两直线参数化。对 l_1，令 $x=y=t$，则

$$z=3-2t,$$

所以

$$l_1:(x,y,z)=(0,0,3)+t\{1,1,-2\}.$$

对 l_2，令 $x=z=u$，则

$$y=6-2u,$$

所以

$$l_2:(x,y,z)=(0,6,0)+u\{1,-2,1\}.$$

取

$$M_1(0,0,3),\quad \boldsymbol{v}_1=\{1,1,-2\},$$

$$M_2(0,6,0),\quad \boldsymbol{v}_2=\{1,-2,1\}.$$

有

$$\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2=\{-3,-3,-3\}\neq\boldsymbol{0},$$

故不平行。又

$$\overrightarrow{M_1M_2}=\{0,6,-3\},$$

$$[\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]=\{0,6,-3\}\cdot\{-3,-3,-3\}=-9\neq0.$$

因此两直线异面。距离为

$$d=\frac{|[\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2]|}{|\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2|}=\frac{9}{3\sqrt{3}}=\sqrt{3}.$$

旧 Word 题库（六）第 4 题原题. 试证两条直线

$$l_1:\begin{cases}x=1+t,\\y=1+t,\\z=1-2t,\end{cases}\qquad l_2:\begin{cases}x=2+u,\\y=2-2u,\\z=2+u\end{cases}$$

是异面直线，并求公垂线方程。

解答. 取

$$M_1(1,1,1), \quad \boldsymbol{v}_1 = \{1,1,-2\},$$
$$M_2(2,2,2), \quad \boldsymbol{v}_2 = \{1,-2,1\}.$$

有

$$\boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = \{-3,-3,-3\} \neq \boldsymbol{0},$$

所以两直线不平行。再算

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{1,1,1\},$$
$$[\overrightarrow{M_1M_2}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2] = \{1,1,1\} \cdot \{-3,-3,-3\} = -9 \neq 0.$$

故两直线异面。

注意

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{1,1,1\}$$

同时垂直于

$$\boldsymbol{v}_1 = \{1,1,-2\}, \qquad \boldsymbol{v}_2 = \{1,-2,1\},$$

因为

$$\{1,1,1\} \cdot \{1,1,-2\} = 0, \qquad \{1,1,1\} \cdot \{1,-2,1\} = 0.$$

因此公垂线就是过 $M_1(1,1,1)$ 与 $M_2(2,2,2)$ 的直线，方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}.$$